

**PENERAPAN REGRESI NONPARAMETRIK CAMPURAN
SPLINE *TRUNCATED* DAN KERNEL MULTIVARIABEL
UNTUK PEMODELAN DATA ANGKA HARAPAN HIDUP DI
PROVINSI JAWA TENGAH DILENGKAPI GUI R**



SKRIPSI

Disusun Oleh:

GAGAH PUSOKO ADILAGA

NIM. 24050121130050

DEPARTEMEN STATISTIKA

FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2025

**PENERAPAN REGRESI NONPARAMETRIK CAMPURAN
SPLINE *TRUNCATED* DAN KERNEL MULTIVARIABEL
UNTUK PEMODELAN DATA ANGKA HARAPAN HIDUP DI
PROVINSI JAWA TENGAH DILENGKAPI GUI R**

Disusun Oleh:

GAGAH PUSOKO ADILAGA

NIM. 24050121130050

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Statistika pada

Departemen Statistika Fakultas Sains dan Matematika

Universitas Diponegoro

DEPARTEMEN STATISTIKA

FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2025

HALAMAN PENGESAHAN I

Tugas Akhir dengan judul:

Penerapan Regresi Nonparametrik Campuran Spline *Truncated* dan Kernel Multivariabel Untuk Pemodelan Data Angka Harapan Hidup di Provinsi Jawa Tengah Dilengkapi GUI R

Disusun oleh:

Nama : Gagah Pusoko Adilaga

NIM : 24050121130050

Departemen : Statistika

Telah diujikan pada Ujian Tugas Akhir dan dinyatakan lulus pada tanggal 30 Juli 2025.

Semarang, 30 Juli 2025

Mengetahui
Ketua Departemen Statistika
FSM Undip



Prof. Dr. Drs. Tarno, M.Si.
NIP. 198307061991021001

Panitia Penguji Ujian Tugas Akhir
Ketua,



Dr. Hasbi Yasin, S.Si., M.Si.
NIP. 198212172006041003

HALAMAN PENGESAHAN II

Tugas Akhir dengan judul :

Penerapan Regresi Nonparametrik Campuran Spline *Truncated* dan Kernel
Multivariabel Untuk Pemodelan Data Angka Harapan Hidup di Provinsi Jawa
Tengah Dilengkapi GUI R

Disusun oleh:

Nama : Gagah Pusoko Adilaga

NIM : 24050121130050

Departemen : Statistika

Telah diujikan pada Ujian Tugas Akhir tanggal 16 Juli 2025.

Semarang, 30 Juli 2025

Pembimbing I



Dra. Suparti, M.Si.
NIP. 196509131990032001

Pembimbing II



Diah Safitri, S.Si., M.Si.
NIP. 197510082003122001

KATA PENGANTAR

Puji Syukur bagi Allah SWT atas karunia, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “Penerapan Regresi Nonparametrik Campuran Spline *Truncated* dan Kernel Multivariabel Untuk Pemodelan Data Angka Harapan Hidup Di Provinsi Jawa Tengah Dilengkapi GUI R”. Tugas Akhir ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan berbagai pihak, oleh karenanya rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Drs. Tarno, M.Si. selaku Ketua Departemen Statistika, Fakultas Sains dan Matematika, Universitas Diponegoro.
2. Ibu Dra. Suparti, M.Si. selaku dosen pembimbing I dan Ibu Diah Safitri, S.Si., M.Si. selaku dosen pembimbing II.
3. Keluarga, teman-teman dan seluruh pihak yang telah membantu penulis selama proses penyusunan Tugas Akhir.

Penulis menyadari pelaporan tugas akhir ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat berharap pembaca memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat dilakukan perbaikan dalam kesempatan berikutnya.

Semarang, 30 Juli 2025

Penulis

ABSTRAK

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup suatu wilayah. Di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Tengah, AHH menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya, baik pada laki-laki maupun perempuan. Peningkatan ini diduga memiliki keterkaitan dengan beberapa faktor, di antaranya angka kematian bayi, persentase imunisasi lengkap balita, serta jumlah fasilitas rumah sakit. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih lanjut untuk memahami hubungan antara faktor-faktor tersebut terhadap AHH. Penelitian ini menggunakan model regresi nonparametrik campuran spline dan kernel multivariabel untuk menganalisis hubungan antara variabel prediktor dengan AHH. Model ini dipilih karena memiliki fleksibilitas tinggi dalam menangkap pola sebaran data yang sebagian bersifat naik turun dan sebagian lainnya bersifat acak, sehingga mampu merepresentasikan hubungan antara variabel prediktor dan AHH dengan tingkat akurasi yang lebih baik. Model optimal dipilih berdasarkan nilai *Cross Validation* (CV) terkecil melalui serangkaian percobaan pada kombinasi titik knot dan *bandwidth*. Penelitian ini menggunakan data tahun 2020 pada kabupaten/kota di Jawa Tengah. Data *in-sample* menggunakan 24 kabupaten/kota, sedangkan data *out-sample* menggunakan 11 kabupaten/kota yang diambil secara acak. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, model regresi nonparametrik campuran spline *truncated* dan kernel multivariabel terbaik menggunakan fungsi Kernel Gaussian adalah model dengan 2 titik knot dan order 3, lokasi titik knot dan *bandwidth* yaitu $\xi_1 = 11,04$, $\xi_2 = 14,52$, $h_1 = 40$, dan $h_2 = 2,6$. Kombinasi titik knot dan *bandwidth* tersebut memiliki nilai *Cross Validation* (CV) terkecil sebesar 1,0347920. Nilai koefisien determinasi (R^2) model sebesar 0,8102 yang berarti sebesar 81,02% variasi variabel AHH dapat dijelaskan oleh variabel prediktor. Nilai evaluasi model terhadap data *out-sample* menggunakan *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE) sebesar 1,9%, menunjukkan model sangat baik dalam melakukan peramalan. Nilai R^2 yang lebih besar dari 0,67 dan nilai MAPE kurang dari 10% mengindikasikan bahwa model sangat baik. Penelitian ini dilengkapi dengan aplikasi berbasis *Graphical User Interface* (GUI) menggunakan bahasa pemrograman R.

Kata Kunci: Angka Harapan Hidup, Regresi Nonparametrik Campuran, Spline *truncated*, Kernel, Cross Validation, GUI R

ABSTRACT

Life Expectancy (LE) is one of the main indicators used to measure the level of welfare and quality of life in a region. In Indonesia, particularly in Central Java Province, LE has shown an increasing trend each year for both males and females. This increase is suspected to be associated with several factors, including the infant mortality rate, the percentage of toddlers receiving complete immunizations, and the number of hospitals. Therefore, further analysis is needed to understand the relationship between these factors and LE. This study employs a nonparametric mixed regression model combining spline and multivariable kernel methods to analyze the relationship between predictor variables and LE. This model was chosen because it has high flexibility in capturing data distribution patterns, some of which are up and down and some of which are random, enabling a more accurate representation of the relationship between the predictor variables and LE. The optimal model is selected based on the smallest *Cross Validation* (CV) value obtained through a series of experiments on knot point and *bandwidth*. This study uses data from 2020 at the district/city level in Central Java. The in-sample data comprises 24 districts/cities, while the out-sample data comprises 11 other districts/cities, both selected at random. Based on the analysis, the best mixed nonparametric regression model using the Gaussian Kernel function is model with 2 knot points and order 3, knot points location and bandwidth that is $\xi_1 = 11.04$, $\xi_2 = 14.52$, $h_1 = 40$, and $h_2 = 2.6$. The combination of knot points and bandwidth has the smallest Cross Validation (CV) value of 1.0347920. The coefficient of determination (R^2) of this model is 0.8102, indicating that 81.02% of the variation in LE can be explained by the predictor variables. The model's performance on the out-sample data, evaluated using the Mean Absolute Percentage Error (MAPE), results in a value of 1.9%, demonstrating excellent predictive accuracy. R^2 value greater than 0.67 and MAPE value less than 10% indicates that the final model is very good. This study is complemented by a Graphical User Interface (GUI) application developed using the R programming language.

Keywords: Life Expectancy, Mixed Nonparametric Regression, Spline *truncated*, Kernel, Cross Validation, R GUI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN I	ii
HALAMAN PENGESAHAN II	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Batasan Masalah	4
1.4 Tujuan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Angka Harapan Hidup.....	6
2.2 Faktor-faktor yang Memengaruhi Angka Harapan Hidup	6
2.2.1 Angka Kematian Bayi	6
2.2.2 Imunisasi Lengkap Balita.....	7
2.2.3 Fasilitas Kesehatan	7
2.3 Regresi Parametrik	8
2.4 Regresi Nonparametrik.....	10
2.5 Regresi Spline <i>Truncated</i>	11
2.6 Regresi Kernel	14
2.6.1 Estimator Densitas Kernel.....	14
2.6.2 Estimasi Model Regresi Kernel.....	16
2.7 Regresi Nonparametrik Campuran	20
2.8 Pemilihan Titik Knot dan <i>Bandwidth</i>	23

2.9	Pembagian Data <i>In-sample</i> dan <i>Out-sample</i>	25
2.10	Kriteria Kebaikan Model Regresi.....	26
2.11	Kriteria Kinerja Model Regresi	27
2.12	<i>Graphical User Interface</i> (GUI) R	28
BAB III METODE PENELITIAN.....		30
3.1	Jenis dan Sumber Data	30
3.2	Variabel Penelitian	30
3.3	Tahapan Analisis Data.....	31
3.4	Diagram Alir Analisis Data	32
3.5	Tahapan Program GUI	33
3.6	Diagram Alir Pembuatan GUI.....	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		34
4.1	Eksplorasi Data.....	34
4.2	Pemodelan Regresi Nonparametrik Campuran	37
4.3	Penentuan Titik Knot dan <i>Bandwidth</i> Optimum	38
4.3.1	Model 1 Titik Knot Dengan Order 2	38
4.3.2	Model 1 Titik Knot Dengan Order 3	39
4.3.3	Model 2 Titik Knot Dengan Order 2	41
4.3.4	Model 2 Titik Knot Dengan Order 3	42
4.4	Pemilihan Model Terbaik	42
4.5	Ukuran Kebaikan Model	44
4.6	Evaluasi Kinerja Model.....	46
4.7	<i>Graphical User Interface</i> (GUI) Program R	47
BAB V PENUTUP.....		54
5.1	Kesimpulan.....	54
5.2	Saran	54
DAFTAR PUSTAKA		55
LAMPIRAN.....		58

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Fungsi Densitas Kernel.....	16
Tabel 2. Ukuran Kriteria Koefisien Determinasi.....	26
Tabel 3. Ukuran Kriteria MAPE.....	27
Tabel 4. Fungsi Dasar UI Graphical User Interface	29
Tabel 5. Fungsi Dasar Server Graphical User Interface	29
Tabel 6. Variabel Penelitian	30
Tabel 7. Statistika Deskriptif.....	34
Tabel 8. Kombinasi Model Penelitian	37
Tabel 9. Titik Knot dan <i>Bandwidth</i> Dengan CV Terkecil Model 1 Titik Knot Dengan Order 2	39
Tabel 10. Titik Knot dan <i>Bandwidth</i> Dengan CV Terkecil Model 1 Titik Knot Dengan Order 3	40
Tabel 11. Titik Knot dan <i>Bandwidth</i> Dengan CV Terkecil Model 2 Titik Knot Dengan Order 2	41
Tabel 12. Titik Knot dan <i>Bandwidth</i> Dengan CV Terkecil Model 2 Titik Knot Dengan Order 3	43
Tabel 13. Pemilihan Model Terbaik.....	44
Tabel 14. Perbandingan Data Aktual dan Prediksi <i>Out-sample</i>	47
Tabel 15. Fungsi-fungsi Penunjang GUI.....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Diagram Pencar Angka Kematian Bayi Dengan AHH.....	35
Gambar 2. Diagram Pencar Imunisasi Lengkap Balita Dengan AHH	36
Gambar 3. Diagram Pencar Jumlah Rumah Sakit Dengan AHH	36
Gambar 4. Perbandingan Data <i>In-sample</i> Model 2 Titik Knot dan Order 3	45
Gambar 5. Perbandingan Data <i>Out-sample</i> Model 2 Titik Knot dan Order 3.....	46
Gambar 6. Tampilan Halaman Sampul	48
Gambar 7. Tampilan Halaman Petunjuk	49
Gambar 8. Tampilan Halaman Data	50
Gambar 9. Tampilan Halaman Mencari Titik Knot dan <i>Bandwidth</i> Optimum ...	51
Gambar 10. Tampilan Halaman Estimasi.....	51
Gambar 11. Tampilan Halaman Evaluasi.....	52
Gambar 12. Tampilan Halaman Prediksi	52
Gambar 13. Tampilan Bagian <i>Report</i>	53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Penelitian.....	58
Lampiran 2. Data <i>In-sample</i> Penelitian.....	60
Lampiran 3. Data <i>Out-sample</i> Penelitian	61
Lampiran 4. Kode R Fungsi Model Campuran	62
Lampiran 5. Kode R Fungsi Pendukung	65
Lampiran 6. Kode R Komponen UI.....	68
Lampiran 7. Kode R Komponen Server.....	77
Lampiran 8. Output Kombinasi Titik Knot dan <i>Bandwidth</i> Terbaik Model 1 ..	104
Lampiran 9. Output Kombinasi Titik Knot dan <i>Bandwidth</i> Terbaik Model 2 ..	105
Lampiran 10. Output Kombinasi Titik Knot dan <i>Bandwidth</i> Terbaik Model 3	106
Lampiran 11. Output Kombinasi Titik Knot dan <i>Bandwidth</i> Terbaik Model 4	107
Lampiran 12. Data Aktual dan Data Prediksi <i>In-sample</i>	108
Lampiran 13. Data Aktual dan Data Prediksi <i>Out-sample</i>	109

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan dan kualitas kesehatan suatu populasi penduduk di suatu wilayah (BPS, 2025). Menurut Todaro dan Smith (2020), AHH menggambarkan perkiraan rata-rata tahun hidup yang diharapkan oleh individu sejak lahir, dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi kesehatan dan kelangsungan hidup. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap tingkat AHH di suatu wilayah meliputi kondisi ekonomi, sosial-budaya, pendidikan, serta ketersediaan dan aksesibilitas fasilitas kesehatan.

Aspek aksesibilitas fasilitas kesehatan, keberadaan infrastruktur yang memadai, seperti jumlah rumah sakit yang mencukupi dan cakupan imunisasi pada balita, juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan AHH. Menurut penelitian *World Health Organization* (WHO, 2021), wilayah dengan akses lebih baik terhadap layanan kesehatan dasar serta cakupan imunisasi yang tinggi cenderung memiliki AHH lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh peran imunisasi dalam menekan angka kematian bayi dan anak, yang merupakan salah satu komponen utama dalam perhitungan AHH.

Berdasarkan data dari BPS (2023), AHH di Indonesia dalam lima tahun terakhir (2019 – 2023) berada pada kisaran 71,7 tahun, dengan peningkatan rata-rata sebesar 0,27% per tahun. Peningkatan ini menunjukkan tren positif dalam aspek kesejahteraan masyarakat. Di Provinsi Jawa Tengah, AHH dalam lima tahun

terakhir signifikan lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional, yaitu sekitar 74,5 tahun. Kesimpulan ini mencerminkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah, ditinjau dari aspek angka harapan hidup, lebih baik dibandingkan dengan banyak wilayah lain di Indonesia.

Data terkait faktor pendukung kesehatan di Jawa Tengah juga menunjukkan tren positif. Pada tahun 2020, persentase balita (usia 0–59 bulan) yang memperoleh imunisasi lengkap mencapai 73%, yang berarti lebih dari dua per tiga populasi balita telah mendapatkan perlindungan terhadap penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi. Angka ini juga mencerminkan meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kesehatan generasi mendatang. Selain itu, jumlah rumah sakit umum di Jawa Tengah mengalami peningkatan dari 286 unit pada tahun 2022 menjadi 299 unit pada tahun 2023, atau meningkat sebesar 4,5%. Tren positif ini perlu terus dijaga dan ditingkatkan oleh pemerintah daerah seiring dengan peningkatan AHH di wilayah tersebut (BPS, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Sugiantari dan Budiantara (2013) memodelkan hubungan antara angka harapan hidup di Jawa Timur pada tahun 2010 dengan variabel angka kematian bayi, angka buta huruf penduduk usia 10 tahun ke atas, persentase bayi berusia 0-11 bulan yang diberi ASI selama 4-6 bulan, laju pertumbuhan ekonomi, persentase balita berusia 1-4 tahun yang mendapatkan imunisasi lengkap, serta tingkat partisipasi angkatan kerja menggunakan model regresi semiparametrik spline. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa, dengan asumsi variabel lainnya konstan, jika persentase balita yang mendapatkan imunisasi lengkap mencapai 80,57% atau lebih, maka setiap peningkatan sebesar 1% dalam cakupan imunisasi akan meningkatkan angka harapan hidup sebesar

0,1171 tahun. Sebaliknya, jika angka kematian bayi meningkat sebesar satu satuan, maka angka harapan hidup akan mengalami penurunan sebesar 0,2355 tahun. Penelitian lain yang dilakukan oleh Wardhana dan Kharisma (2023) memodelkan angka harapan hidup di Indonesia pada tahun 2017 - 2022 dengan variabel infrastruktur kesehatan seperti rasio dokter umum provinsi terhadap total dokter umum seluruh provinsi, jumlah puskesmas, jumlah rumah sakit, serta belanja pemerintah fungsi kesehatan. Penelitian ini menunjukkan variabel jumlah rumah sakit berkorelasi positif dan signifikan terhadap variabel angka harapan hidup. Setiap peningkatan 1% variabel rumah sakit meningkatkan angka harapan hidup sebesar 0,0325%. Temuan-temuan tersebut mengindikasikan bahwa angka kematian bayi, persentase imunisasi lengkap balita, dan jumlah fasilitas kesehatan yang diwakili jumlah rumah sakit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap angka harapan hidup di Indonesia.

Berdasarkan penelitian yang sudah dipaparkan, penting untuk membuat pemodelan antara variabel-variabel tersebut dengan AHH yang dapat digunakan untuk memproyeksikan nilainya. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah model regresi nonparametrik campuran spline *truncated* dan kernel multivariabel, yang memiliki keunggulan dalam menangani data dengan pola yang tidak diketahui atau bersifat acak. Model ini menggabungkan perubahan lokasi titik knot oleh pemodelan kurva spline *truncated* dan menangkap keacakan pada pemodelan kurva kernel. Model regresi nonparametrik campuran spline *truncated* dan kernel multivariabel digunakan untuk memprediksi AHH berdasarkan angka kematian bayi, persentase imunisasi lengkap balita, dan jumlah rumah sakit.

Meningkatnya AHH dari tahun ke tahun mencerminkan peningkatan kualitas hidup dan layanan kesehatan di suatu wilayah. Oleh karena itu, analisis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi AHH menjadi sangat penting untuk memahami bagaimana kebijakan infrastruktur dan kesehatan dapat dioptimalkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang, dapat diperoleh beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemodelan regresi nonparametrik campuran spline *truncated* dan kernel multivariabel pada data angka harapan hidup di Jawa Tengah tahun 2020?
2. Bagaimana pengaruh angka kematian bayi, imunisasi lengkap balita, dan jumlah rumah sakit terhadap angka harapan hidup?
3. Bagaimana pengembangan aplikasi GUI berbasis R untuk pemodelan regresi nonparametrik campuran spline *truncated* dan kernel multivariabel?

1.3 Batasan Masalah

Batasan-batasan yang perlu dijaga dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menggunakan analisis regresi nonparametrik campuran spline *truncated* dan kernel multivariabel dengan fungsi Kernel Gaussian dan metode optimasi CV.
2. Data yang digunakan berupa angka harapan hidup dengan prediktor angka kematian bayi, imunisasi lengkap balita, serta jumlah rumah sakit di provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 menurut kabupaten/kota.

3. Pada program GUI berbasis R, khusus untuk pemodelan regresi nonparametrik campuran spline *truncated* dan kernel multivariabel.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan yang akan dicapai yaitu :

1. Mendapatkan model regresi nonparametrik campuran terbaik untuk data angka harapan hidup di Jawa Tengah pada tahun 2020 menggunakan metode optimasi CV.
2. Memperoleh besaran pengaruh variabel angka kematian bayi, imunisasi lengkap balita, serta jumlah rumah sakit terhadap angka harapan hidup.
3. Menghasilkan GUI berbasis R untuk mempermudah pemilihan model regresi nonparametrik campuran spline *truncated* dan kernel multivariabel terbaik, serta mudah digunakan oleh pengguna.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai suatu umur, pada tahun tertentu, dan dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya (BPS, 2012). AHH digunakan sebagai indikator untuk menilai derajat kesehatan suatu populasi penduduk di suatu wilayah serta mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Semakin tinggi AHH, maka semakin baik pula kualitas hidup dan fasilitas kesehatan di suatu wilayah. Menurut penelitian oleh Sugiantari dan Budiantara (2016) dan Wardhana dan Kharisma (2023), AHH dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk angka kematian bayi, persentase imunisasi lengkap balita, serta ketersediaan rumah sakit.

2.2 Faktor-faktor yang Memengaruhi Angka Harapan Hidup

2.2.1 Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi (AKB) adalah jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia satu tahun per 1.000 kelahiran hidup (Qomariah, 2002). Indikator ini sering digunakan untuk mengevaluasi status kesehatan masyarakat, terutama dalam aspek pelayanan kesehatan dasar dan kesejahteraan ibu serta anak. Menurut World Health Organization (WHO) (2022), sebagian besar kematian bayi terjadi akibat penyebab yang dapat dicegah atau diobati, seperti komplikasi kelahiran prematur, infeksi, dan penyakit yang dapat dicegah melalui akses fasilitas kesehatan dan sanitasi. WHO menyebutkan bahwa akses terhadap pelayanan kesehatan dasar,

nutrisi yang cukup, air bersih, dan sanitasi sangat penting untuk menurunkan angka kematian bayi. Kementerian Kesehatan RI (2021) menekankan bahwa penurunan AKB merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan bidang kesehatan. AKB yang tinggi dapat menurunkan angka harapan hidup, karena menunjukkan tingginya risiko kematian pada awal kehidupan.

2.2.2 Imunisasi Lengkap Balita

Imunisasi adalah upaya pemberian kekebalan terhadap penyakit tertentu kepada anak sejak dini. Imunisasi dasar lengkap bagi balita di Indonesia meliputi pemberian vaksin BCG, DPT-HB-Hib, Polio, dan Campak (Kementerian Kesehatan, 2024). Kementerian Kesehatan RI (2021) menyatakan bahwa imunisasi lengkap merupakan langkah pencegahan dalam menurunkan angka kematian bayi dan balita. Meningkatnya angka imunisasi lengkap balita akan membuat risiko bayi dan balita mengalami komplikasi penyakit mematikan dapat ditekan, yang secara langsung mendukung peningkatan angka harapan hidup.

2.2.3 Fasilitas Kesehatan

Ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai, seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik, memiliki peran penting dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) (2022), jumlah fasilitas kesehatan dapat mencerminkan kesiapan suatu daerah dalam menangani masalah kesehatan masyarakat. Sistem pelayanan kesehatan yang kuat berperan langsung dalam peningkatan angka harapan hidup, karena mampu memberikan deteksi dini, pengobatan penyakit, serta layanan pencegahan. Daerah dengan jumlah rumah sakit dan tenaga medis yang lebih banyak cenderung memiliki angka harapan hidup yang lebih tinggi. Menurut Bappenas (2020),

ketidakseimbangan fasilitas kesehatan antar daerah di Indonesia menyebabkan perbedaan dalam pencapaian indikator kesehatan termasuk angka harapan hidup. Oleh karena itu, pemerataan fasilitas kesehatan menjadi prioritas dalam pembangunan nasional.

2.3 Regresi Parametrik

Analisis regresi parametrik adalah metode analisis yang menggunakan model regresi untuk mencari hubungan antara variabel dependen (Y) dan variabel independen (X) dengan mengasumsikan pola data tertentu. Model regresi sederhana hanya memerlukan satu variabel independen, sedangkan pada model regresi berganda terdapat 2 atau lebih variabel independen yang dapat digunakan. Analisis regresi parametrik dapat digunakan pada data yang memiliki pola khusus seperti pola linier, kuadratik, eksponensial dan lain sebagainya yang umumnya dapat dilihat dari diagram pencar (Tarno & Ispriyanti, 2021).

Menurut Budiantara (2009), dalam model regresi parametrik memerlukan asumsi yang kaku dan kuat, hal ini disebabkan oleh pola yang sudah diketahui sebelumnya. Model ini juga memiliki kelebihan yaitu, sederhana, mudah diinterpretasikan, dan BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Bentuk model regresi linear dapat dituliskan oleh Persamaan (1) (Montgomery & Runger, 2003).

$$y_i = \beta_0 + \sum_{j=1}^d \beta_j x_{ij} + \varepsilon_i \quad ; \quad i = 1, 2, \dots, n \quad ; \quad j = 1, 2, \dots, d \quad (1)$$

dengan :

y_i : pengamatan ke-i pada variabel dependen

x_{ij} : pengamatan ke-i pada variabel independen ke-j

β_j : parameter regresi pada variabel independen ke-j

- β_0 : konstanta regresi
 ε_i : galat pengamatan ke- i
 n : banyaknya pengamatan
 d : banyaknya variabel independen

Parameter β tidak diketahui dengan $\varepsilon_i \stackrel{\text{iid}}{\sim} N(0, \sigma^2)$, yang berarti ε_i merupakan *error* random yang bersifat identik, independen, serta berdistribusi normal dengan mean nol dan varian σ^2 (konstan). Persamaan umum regresi linear pada Persamaan (1) berlaku untuk pengamatan $i = 1, 2, \dots, n$, sehingga dapat dituliskan dalam bentuk persamaan vektor dan matriks pada Persamaan (2).

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1d} \\ 1 & x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2d} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{nd} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_d \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \vdots \\ \varepsilon_n \end{bmatrix} \quad (2)$$

Persamaan (2) memiliki bentuk notasi matriks pada Persamaan (3).

$$\mathbf{y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\varepsilon} \quad (3)$$

dengan

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}; \mathbf{X} = \begin{bmatrix} 1 & x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1d} \\ 1 & x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2d} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{nd} \end{bmatrix}; \boldsymbol{\beta} = \begin{bmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_d \end{bmatrix}; \boldsymbol{\varepsilon} = \begin{bmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \vdots \\ \varepsilon_n \end{bmatrix}$$

Vektor $\mathbf{y}$ berukuran $n \times 1$, matriks $\mathbf{X}$ berukuran $n \times (d + 1)$, vektor $\boldsymbol{\beta}$ berukuran $(d + 1) \times 1$, dan vektor $\boldsymbol{\varepsilon}$ berukuran $n \times 1$. Parameter $\boldsymbol{\beta}$ dapat diestimasi dengan metode *ordinary least square* (OLS). Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, model regresi parametrik memiliki asumsi yang ketat, sehingga diperlukan pengujian terhadap data residual untuk memastikan terpenuhinya asumsi-asumsi pada model, yaitu uji asumsi normalitas,

homoskedastisitas, nonautokorelasi, dan nonmultikolinearitas. Pengujian asumsi ini harus dipenuhi agar penarikan kesimpulan model regresi tidak bias dan menyesatkan.

2.4 Regresi Nonparametrik

Regresi nonparametrik adalah suatu metode regresi yang memodelkan data tanpa mengetahui fungsi dan bentuk kurva regresinya. Menurut Hardle (1994), konsep model regresi nonparametrik berbeda dengan model regresi parametrik. Menurutnya, model regresi nonparametrik tidak memerlukan uji asumsi layaknya model parametrik. Meskipun model regresi nonparametrik merupakan pemodelan yang tidak mengetahui pola hubungan data tertentu, model ini tetap dapat digunakan untuk data yang berbentuk apa pun, baik linear maupun non linear karena tidak ada asumsi yang harus dipenuhi (Suparti *et al.*, 2018). Model regresi nonparametrik secara matematis dapat ditulis pada Persamaan (4).

$$y_i = m(x_i) + \varepsilon_i, \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (4)$$

dengan :

y_i : Variabel respon pengamatan ke-i

x_i : Variabel prediktor pengamatan ke-i

$m(x_i)$: Fungsi regresi nonparametrik yang tidak diketahui

ε_i : galat pengamatan ke-i

Nilai galat ε_i bersifat acak dan diasumsikan berdistribusi di sekitar 0. Model regresi nonparametrik memiliki fleksibilitas yang sangat tinggi dalam menaksir kurva regresi dan dapat dicari tanpa dipengaruhi oleh subjektivitas dari peneliti (Eubank, 1999). Terdapat beberapa pemodelan yang dapat dihipotesiskan ke dalam

fungsi nonparametrik $m(x)$ diantaranya kernel, spline, polinomial, dan deret fourier.

2.5 Regresi Spline *Truncated*

Regresi spline *truncated* merupakan model regresi nonparametrik yang memiliki perpotongan (*truncated*) polinomial yang bersegmen kontinu, sehingga memiliki kemampuan menyesuaikan diri lebih efektif mengikuti karakteristik data (Suparti *et al.*, 2018). Model regresi ini mampu menangani data yang menunjukkan perubahan pola pada sub-sub interval tertentu (knot), sehingga lebih dinamis dibandingkan dengan model regresi parametrik. Karena termasuk dalam kategori model regresi nonparametrik, model ini bersifat fleksibel dan tidak memerlukan pengujian asumsi, mengingat model nonparametrik tidak mensyaratkan bentuk fungsi tertentu antara variabel dependen dan independen. Secara matematis model regresi nonparametrik yang didekati dengan fungsi spline *truncated* dapat ditulis sebagai Persamaan (5).

$$y_i = f(x_i) + \varepsilon_i, \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (5)$$

Dengan :

y_i : Variabel respon pengamatan ke-i

x_i : Variabel prediktor pengamatan ke-i

$f(x_i)$: Fungsi regresi nonparametrik spline *truncated*

ε_i : galat pengamatan ke-i

Komponen ε_i merupakan galat dengan mean nol dan varian σ^2 . Fungsi $f(x)$ dihampiri dengan fungsi spline keluarga polinomial *truncated* dengan menggunakan order $(p + 1)$ dan titik knot sebanyak k , disajikan dalam Persamaan (6).

$$f(x) = \sum_{j=0}^p \beta_j x^j + \sum_{j=1}^k \beta_{j+p} (x - \xi_j)_+^p \quad (6)$$

dengan fungsi *truncated*

$$(x - \xi_j)_+^p = \begin{cases} (x - \xi_j)^p & ; x - \xi_j \geq 0 \\ 0 & ; x - \xi_j < 0 \end{cases}$$

berlaku untuk setiap titik knot yang mungkin

$$\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_k \ (a < \xi_1 < \xi_2 < \dots < \xi_k < b).$$

Nilai a dan b merupakan nilai minimum dan maksimum dari nilai x . Derajat p merupakan derajat pada persamaan polinomial, umumnya $p = 1, 2, 3$ (Rory *et al.*, 2016). Derajat polinomial adalah pangkat tertinggi yang muncul dari variabel sebuah fungsi polinomial, sedangkan order menunjukkan jumlah suku yang digunakan untuk mendefinisikan polinomial tersebut. Bentuk umum persamaan regresi spline keluarga polinomial *truncated* order ke- $(p + 1)$ dengan satu variabel prediktor ada pada Persamaan (7) (Suparti *et al.*, 2018).

$$y_i = \sum_{j=0}^p \beta_j x^j + \sum_{j=1}^k \beta_{j+p} (x - \xi_j)_+^p + \varepsilon_i \quad (7)$$

Persamaan (7) berlaku untuk $i = 1, 2, \dots, n$, sehingga kumpulan persamaan untuk setiap nilai i dituliskan dalam bentuk notasi matriks pada Persamaan (8).

$$\mathbf{y} = \mathbf{X}_1 \boldsymbol{\beta}_1 + \mathbf{X}_2 \boldsymbol{\beta}_2 + \boldsymbol{\varepsilon} \quad (8)$$

Selanjutnya Persamaan (8) dapat disederhanakan menjadi Persamaan (9).

$$\mathbf{y} = \mathbf{X} \boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\varepsilon} \quad (9)$$

dengan

$$\mathbf{X} = [\mathbf{X}_1 \quad \mathbf{X}_2]; \quad \boldsymbol{\beta} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{\beta}_1 \\ \boldsymbol{\beta}_2 \end{bmatrix}; \quad \boldsymbol{\varepsilon} = \begin{bmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \vdots \\ \varepsilon_n \end{bmatrix}$$

dan

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}; \mathbf{X}_1 = \begin{bmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^p \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^p \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^p \end{bmatrix}; \boldsymbol{\beta}_1 = \begin{bmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_p \end{bmatrix}; \boldsymbol{\beta}_2 = \begin{bmatrix} \beta_{p+1} \\ \beta_{p+2} \\ \vdots \\ \beta_{p+k} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{X}_2 = \begin{bmatrix} (x_1 - \xi_1)_+^p & (x_1 - \xi_2)_+^p & \cdots & (x_1 - \xi_k)_+^p \\ (x_2 - \xi_1)_+^p & (x_2 - \xi_2)_+^p & \cdots & (x_2 - \xi_k)_+^p \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (x_n - \xi_1)_+^p & (x_n - \xi_2)_+^p & \cdots & (x_n - \xi_k)_+^p \end{bmatrix}$$

Persamaan (9) memiliki komponen vektor $\mathbf{y}$ berukuran $n \times 1$ dari data pengamatan, matriks $\mathbf{X}$ berukuran $n \times (p + k + 1)$, vektor $\boldsymbol{\beta}$ berukuran $(p + k + 1) \times 1$ dan vektor $\boldsymbol{\varepsilon}$ berukuran $n \times 1$. Selanjutnya koefisien $\boldsymbol{\beta}$ pada Persamaan (9) dapat diestimasi menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS) dengan meminimumkan jumlah kuadrat *error*-nya.

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\varepsilon}^T \boldsymbol{\varepsilon} &= (\mathbf{y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\beta})^T (\mathbf{y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\beta}) \\ &= \mathbf{y}^T \mathbf{y} - \boldsymbol{\beta}^T \mathbf{X}^T \mathbf{y} - \mathbf{y}^T \mathbf{X} \boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\beta}^T \mathbf{X}^T \mathbf{X} \boldsymbol{\beta}, \end{aligned}$$

karena $\boldsymbol{\beta}^T \mathbf{X}^T \mathbf{y}$ dan $\mathbf{y}^T \mathbf{X} \boldsymbol{\beta}$ memiliki nilai skalar yang sama, sehingga dapat ditulis

$$\boldsymbol{\beta}^T \mathbf{X}^T \mathbf{y} = (\boldsymbol{\beta}^T \mathbf{X}^T \mathbf{y})^T = \mathbf{y}^T \mathbf{X} \boldsymbol{\beta},$$

$$\boldsymbol{\varepsilon}^T \boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{y}^T \mathbf{y} - 2\boldsymbol{\beta}^T \mathbf{X}^T \mathbf{y} + \boldsymbol{\beta}^T \mathbf{X}^T \mathbf{X} \boldsymbol{\beta}.$$

Untuk mendapatkan koefisien $\hat{\boldsymbol{\beta}}$, turunan pertama jumlah kuadrat *error* terhadap $\boldsymbol{\beta}$ harus memiliki nilai 0, sehingga diperoleh

$$\frac{\partial \boldsymbol{\varepsilon}^T \boldsymbol{\varepsilon}}{\partial \boldsymbol{\beta}} = 0 - 2\mathbf{X}^T \mathbf{y} + 2\mathbf{X}^T \mathbf{X} \boldsymbol{\beta} = 0$$

$$2\mathbf{X}^T \mathbf{y} - 2\mathbf{X}^T \mathbf{X} \boldsymbol{\beta} = 0.$$

Selanjutnya dapat dilakukan operasi matematis untuk mendapatkan $\hat{\boldsymbol{\beta}}$ pada Persamaan (10).

$$\hat{\beta} = (X^T X)^{-1} X^T y \quad (10)$$

Turunan kedua jumlah kuadrat *error* terhadap β , yaitu $2X^T X$, digunakan untuk memastikan solusi OLS berada di titik minimum. Hal ini dapat terjadi jika matriks hessian tersebut bersifat definit positif. Estimator $\hat{\beta}$ pada Persamaan (9) menjadi koefisien variabel X untuk model regresi spline *truncated*, sehingga diperoleh nilai estimasi $\hat{y}$ pada Persamaan (11).

$$\hat{y} = X\hat{\beta} \quad (11)$$

dengan

$$\hat{y} = \begin{bmatrix} \hat{y}_1 \\ \hat{y}_2 \\ \vdots \\ \hat{y}_n \end{bmatrix}; \hat{\beta} = \begin{bmatrix} \hat{\beta}_0 \\ \hat{\beta}_1 \\ \vdots \\ \hat{\beta}_p \\ \hat{\beta}_{p+1} \\ \vdots \\ \hat{\beta}_{p+k} \end{bmatrix}; X = \begin{bmatrix} 1 & x_1 & \cdots & x_1^p & (x_1 - \xi_1)_+^p & \cdots & (x_1 - \xi_k)_+^p \\ 1 & x_2 & \cdots & x_2^p & (x_2 - \xi_1)_+^p & \cdots & (x_2 - \xi_k)_+^p \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & \cdots & x_n^p & (x_n - \xi_1)_+^p & \cdots & (x_n - \xi_k)_+^p \end{bmatrix}$$

2.6 Regresi Kernel

Regresi kernel merupakan salah satu teknik nonparametrik yang digunakan untuk memperkirakan ekspektasi bersyarat dari suatu variabel acak. Metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel acak X dan Y dengan menggunakan bobot yang dibentuk oleh fungsi kernel (Yuliati & Sihombing, 2020). Berbeda dengan model *spline*, yang menggunakan pemotongan (*truncated*) pada sub interval tertentu, regresi kernel bergantung pada estimator densitas kernel.

2.6.1 Estimator Densitas Kernel

Menurut Ogden (1997), estimator densitas kernel dipengaruhi oleh dua komponen utama, yaitu fungsi kernel K_h dan *bandwidth* h . Fungsi kernel berperan dalam memberikan bobot berdasarkan jarak antara x_i dan titik x , sedangkan

bandwidth berfungsi untuk mengontrol tingkat kehalusan estimasi densitas yang dihasilkan. Secara umum estimator densitas kernel didefinisikan pada Persamaan (12) (Ogden, 1997).

$$\hat{f}_h(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n K_h(x - x_i) \quad (12)$$

Selanjutnya, Hardle (1994) menyatakan bahwa fungsi kernel K_h dapat dinotasikan sebagai Persamaan (13).

$$K_h(u) = \frac{1}{h} K\left(\frac{u}{h}\right), \text{ untuk } -\infty < u < \infty, h > 0 \quad (13)$$

Dengan menyubstitusikan persamaan (13) ke dalam persamaan (12), diperoleh bentuk estimator densitas kernel pada Persamaan (14).

$$\hat{f}_h(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{h} K\left(\frac{x-x_i}{h}\right) \quad (14)$$

$$= \frac{1}{nh} \sum_{i=1}^n K\left(\frac{x-x_i}{h}\right) \quad (15)$$

Estimator densitas kernel pada Persamaan (15) berlaku untuk data univariabel. Jika diberikan variabel prediktor berupa data multivariabel, maka diberikan vektor $\mathbf{X} = (\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \dots, \mathbf{X}_d)^T$ dengan $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \dots, \mathbf{X}_d$ merupakan variabel acak satu dimensi. Jika satu observasi dari variabel $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \dots, \mathbf{X}_d$ dinyatakan sebagai vektor $\mathbf{x}$ maka berlaku $f(\mathbf{x}) = f(x_1, x_2, \dots, x_d)$ dengan $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_d)$. Persamaan (14) selanjutnya dimodifikasi agar diperoleh sebuah persamaan estimator densitas kernel berdimensi d yang dapat dituliskan sebagai Persamaan (16) (Hardle *et al.*, 2004).

$$\hat{f}_h(\mathbf{x}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{h^d} \mathcal{K}\left(\frac{x_1-x_{i1}}{h}, \frac{x_2-x_{i2}}{h}, \dots, \frac{x_d-x_{id}}{h}\right) \quad (16)$$

Fungsi $\mathcal{K}$ menyatakan fungsi kernel multivariabel sebanyak d variabel, dan *bandwidth* h diasumsikan sama untuk setiap dimensi. Namun, asumsi untuk h dapat dilonggarkan, maka diperoleh vektor *bandwidth* $\mathbf{h} = (h_1, h_2, \dots, h_d)$. Selanjutnya

dengan menggunakan kernel multiplikatif, bentuk fungsi kernel multivariabel $\mathcal{K}(\mathbf{u}) = K(u_1, u_2, \dots, u_d)$ dapat dibentuk menjadi Persamaan (17).

$$\mathcal{K}(\mathbf{u}) = K(u_1) \cdot K(u_2) \cdot \dots \cdot K(u_d) \quad (17)$$

Diperoleh persamaan akhir estimator densitas kernel multivariabel

$$\begin{aligned} \hat{f}_h(\mathbf{x}) &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{h_1 \cdot h_2 \cdot \dots \cdot h_d} K\left(\frac{x_1 - x_{i1}}{h_1}\right) \cdot K\left(\frac{x_2 - x_{i2}}{h_2}\right) \cdot \dots \cdot K\left(\frac{x_d - x_{id}}{h_d}\right) \right) \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\prod_{j=1}^d \frac{1}{h_j} K\left(\frac{x_j - x_{ij}}{h_j}\right) \right) \end{aligned} \quad (18)$$

Suatu fungsi K disebut fungsi kernel jika bersifat kontinu, riil, terbatas, dan memenuhi $\int_{-\infty}^{\infty} K(u) du = 1$. Selain itu fungsi kernel merupakan fungsi genap atau simetris terhadap titik 0, sehingga berlaku $\int_{-\infty}^{\infty} uK(u) du = 0$ (Suparti *et al.*, 2018). Beberapa fungsi kernel yang umum digunakan yaitu, fungsi Kernel Gaussian, Uniform (seragam), Segitiga, dan Epanechnikov. Persamaan masing-masing fungsi kernel tersebut disajikan pada Tabel 1 (Hardle, 1991).

Tabel 1. Fungsi Densitas Kernel

Fungsi Kernel	Persamaan Fungsi
Gaussian	$K(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$, untuk $ x < \infty$
Uniform	$K(x) = \begin{cases} 1/2 \\ 0 \end{cases}$, untuk $ x \leq 1$, untuk x yang lain
Segitiga	$K(x) = \begin{cases} 1 - x \\ 0 \end{cases}$, untuk $ x \leq 1$, untuk x yang lain
Epanechnikov	$K(x) = \begin{cases} 1/2 (1 - x^2) \\ 0 \end{cases}$, untuk $ x \leq 1$, untuk x yang lain

2.6.2 Estimasi Model Regresi Kernel

Regresi kernel adalah model regresi nonparametrik yang memperkirakan ekspektasi bersyarat dari variabel random prediktor X dan respon Y yang

dinotasikan sebagai $\{X_i, Y_i\}$, $i = 1, 2, \dots, n$ dengan menggunakan bobot fungsi kernel. Fungsi regresi $m(x)$ pada Persamaan (4) ekuivalen dengan nilai harapan variabel respon jika variabel $X = x$ telah diketahui (Suparti *et al.*, 2018).

$$m(x) = E(Y|X = x) \quad (19)$$

Diasumsikan variabel prediktor dan respon merupakan variabel random maka fungsi regresi $m(x)$ dapat dinyatakan pada Persamaan (20).

$$m(x) = \int_{-\infty}^{\infty} y f(y|x) dy \quad (20)$$

Fungsi densitas bersyarat dari y jika x sudah diketahui adalah $f(y|x) = \frac{f(x,y)}{f_x(x)}$ dengan $f(x,y)$ adalah fungsi densitas gabungan dan $f_x(x)$ adalah fungsi densitas marginal dari x , sehingga diperoleh Persamaan (21) (Natalia, 2014).

$$m(x) = \int_{-\infty}^{\infty} y \frac{f(x,y)}{f_x(x)} dy \quad (21)$$

Fungsi densitas $f(x,y)$ dan $f_x(x)$ pada Persamaan (21) tidak diketahui distribusi datanya, sehingga dapat didekati dengan estimator densitas kernel yang ada pada Persamaan (15). Fungsi densitas $\hat{f}(x,y)$ dan $\hat{f}_x(x)$ dapat diuraikan pada Persamaan (22) dan Persamaan (23).

$$\hat{f}(x,y) = \frac{1}{nh_x h_y} \sum_{i=1}^n K_x\left(\frac{x-x_i}{h_x}\right) K_y\left(\frac{y-y_i}{h_y}\right) \quad (22)$$

$$\hat{f}_x(x) = \frac{1}{nh_x} \sum_{i=1}^n K_x\left(\frac{x-x_i}{h_x}\right) \quad (23)$$

Persamaan (22) dan Persamaan (23) kemudian disubstitusikan ke dalam Persamaan (21), maka diperoleh

$$\begin{aligned} \hat{m}(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} y \frac{\hat{f}(x,y)}{\hat{f}_x(x)} dy \\ \hat{m}(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} y \frac{\frac{1}{nh_x h_y} \sum_{i=1}^n K_x\left(\frac{x-x_i}{h_x}\right) K_y\left(\frac{y-y_i}{h_y}\right)}{\frac{1}{nh_x} \sum_{i=1}^n K_x\left(\frac{x-x_i}{h_x}\right)} dy \end{aligned} \quad (24)$$

selanjutnya Persamaan (24) dapat disederhanakan menjadi

$$\begin{aligned}
 \hat{m}(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} y \frac{\frac{1}{nh_x h_y} \sum_{i=1}^n K_x\left(\frac{x-x_i}{h_x}\right) K_y\left(\frac{y-y_i}{h_y}\right)}{\frac{1}{nh_x} \sum_{i=1}^n K_x\left(\frac{x-x_i}{h_x}\right)} dy \\
 \hat{m}(x) &= \frac{\int_{-\infty}^{\infty} y \frac{1}{nh_x h_y} \sum_{i=1}^n K_x\left(\frac{x-x_i}{h_x}\right) K_y\left(\frac{y-y_i}{h_y}\right) dy}{\frac{1}{nh_x} \sum_{i=1}^n K_x\left(\frac{x-x_i}{h_x}\right)} \\
 \hat{m}(x) &= \frac{\frac{1}{nh_x}}{\frac{1}{nh_x} \sum_{i=1}^n K_x\left(\frac{x-x_i}{h_x}\right)} \int_{-\infty}^{\infty} y \frac{1}{h_y} \sum_{i=1}^n K_x\left(\frac{x-x_i}{h_x}\right) K_y\left(\frac{y-y_i}{h_y}\right) dy \\
 \hat{m}(x) &= \frac{1}{\sum_{i=1}^n K_x\left(\frac{x-x_i}{h_x}\right)} \sum_{i=1}^n K_x\left(\frac{x-x_i}{h_x}\right) \int_{-\infty}^{\infty} y \frac{1}{h_y} K_y\left(\frac{y-y_i}{h_y}\right) dy . \quad (25)
 \end{aligned}$$

Integral pada Persamaan (25) diselesaikan dengan memisalkan $\eta = \frac{y-y_i}{h_y}$, sehingga

didapatkan $y = \eta h_y + y_i$ dan $dy = h_y d\eta$, diperoleh Persamaan (26).

$$\begin{aligned}
 \int_{-\infty}^{\infty} y \frac{1}{h_y} K_y\left(\frac{y-y_i}{h_y}\right) dy &= \int_{-\infty}^{\infty} (\eta h_y + y_i) \frac{1}{h_y} K(\eta) h_y d\eta \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} (\eta h_y + y_i) K(\eta) d\eta \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} \eta h_y K(\eta) d\eta + \int_{-\infty}^{\infty} y_i K(\eta) d\eta \\
 &= h_y \int_{-\infty}^{\infty} \eta K(\eta) d\eta + y_i \int_{-\infty}^{\infty} K(\eta) d\eta \quad (26)
 \end{aligned}$$

Diketahui syarat fungsi kernel adalah $\int_{-\infty}^{\infty} K(u) du = 1$ dan $\int_{-\infty}^{\infty} u K(u) du = 0$ sehingga bentuk akhir integral diuraikan pada Persamaan (27).

$$h_y \int_{-\infty}^{\infty} \eta K(\eta) d\eta + y_i \int_{-\infty}^{\infty} K(\eta) d\eta = h_y \cdot 0 + y_i \cdot 1 = y_i \quad (27)$$

Setelah mendapatkan bentuk integral pada Persamaan (27), hasilnya dapat disubstitusikan ke dalam Persamaan (25) serta nilai *bandwidth* $h_x = h$, sehingga didapatkan bentuk estimator Nadaraya-Watson, yaitu estimator model regresi kernel pada Persamaan (28).

$$\begin{aligned}\hat{m}(x) &= \frac{1}{\sum_{i=1}^n K\left(\frac{x-x_i}{h}\right)} \sum_{i=1}^n K\left(\frac{x-x_i}{h}\right) y_i \\ \hat{m}(x) &= \frac{\sum_{i=1}^n K\left(\frac{x-x_i}{h}\right) y_i}{\sum_{i=1}^n K\left(\frac{x-x_i}{h}\right)}\end{aligned}\quad (28)$$

$$\hat{m}(x) = \sum_{i=1}^n W_i(x) y_i \quad (29)$$

dengan

$$W_i(x) = \frac{K\left(\frac{x-x_i}{h}\right)}{\sum_{i=1}^n K\left(\frac{x-x_i}{h}\right)} \quad (30)$$

Fungsi $W_i(x)$ pada Persamaan (30) merupakan barisan bobot positif sehingga memiliki karakteristik $\sum_{i=1}^n W_i(x) = 1$. Persamaan (28) digunakan untuk mengestimasi fungsi regresi dengan data univariabel, sedangkan pada data multivariabel, satu observasi variabel prediktor berdimensi d dinotasikan dengan $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_d)$. Estimasi nilai $\hat{m}(\mathbf{x})$ dapat dilakukan dengan menggunakan bobot fungsi kernel multivariabel pada Persamaan (17) ke dalam estimator Nadaraya-Watson pada Persamaan (28), sehingga didapat Persamaan (31)

$$\begin{aligned}\hat{m}(\mathbf{x}) &= \frac{\sum_{i=1}^n \mathcal{K}\left(\frac{\mathbf{x}-\mathbf{x}_i}{\mathbf{h}}\right) y_i}{\sum_{i=1}^n \mathcal{K}\left(\frac{\mathbf{x}-\mathbf{x}_i}{\mathbf{h}}\right)} \\ \hat{m}(\mathbf{x}) &= \frac{\sum_{i=1}^n \mathcal{K}\left(\frac{x_1-x_{i1}}{h_1}, \frac{x_2-x_{i2}}{h_2}, \dots, \frac{x_d-x_{id}}{h_d}\right) y_i}{\sum_{i=1}^n \mathcal{K}\left(\frac{x_1-x_{i1}}{h_1}, \frac{x_2-x_{i2}}{h_2}, \dots, \frac{x_d-x_{id}}{h_d}\right)} \\ \hat{m}(\mathbf{x}) &= \frac{\sum_{i=1}^n K\left(\frac{x_1-x_{i1}}{h_1}\right) \cdot K\left(\frac{x_2-x_{i2}}{h_2}\right) \cdot \dots \cdot K\left(\frac{x_d-x_{id}}{h_d}\right) y_i}{\sum_{i=1}^n K\left(\frac{x_1-x_{i1}}{h_1}\right) \cdot K\left(\frac{x_2-x_{i2}}{h_2}\right) \cdot \dots \cdot K\left(\frac{x_d-x_{id}}{h_d}\right)} \\ \hat{m}(\mathbf{x}) &= \frac{\sum_{i=1}^n \prod_{j=1}^d K\left(\frac{x_j-x_{ij}}{h_j}\right) y_i}{\sum_{i=1}^n \prod_{j=1}^d K\left(\frac{x_j-x_{ij}}{h_j}\right)}\end{aligned}\quad (31)$$

$$\hat{m}(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^n W_i(\mathbf{x}) y_i \quad (32)$$

dengan fungsi pembobot $W_i(\mathbf{x})$ adalah Persamaan (33).

$$W_i(\mathbf{x}) = \frac{\prod_{j=1}^d K\left(\frac{x_j - x_{ij}}{h_j}\right)}{\sum_{i=1}^n \prod_{j=1}^d K\left(\frac{x_j - x_{ij}}{h_j}\right)} \quad (33)$$

Persamaan (32) merupakan persamaan fungsi regresi kernel multivariabel dengan estimator Nadaraya-Watson, berlaku untuk setiap $\mathbf{x} = \mathbf{x}_i = (x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{id})$ dan $\hat{m}(\mathbf{x}) = \hat{y}_i$ maka dapat diuraikan sebagai Persamaan (34).

$$\hat{y}_i = W_1(\mathbf{x}_i)y_1 + W_2(\mathbf{x}_i)y_2 + \dots + W_n(\mathbf{x}_i)y_n \quad (34)$$

Persamaan (34) berlaku untuk $i = 1, 2, \dots, n$, sehingga kumpulan persamaan untuk setiap nilai i dapat dituliskan dalam bentuk persamaan vektor dan matriks pada Persamaan (35).

$$\begin{bmatrix} \hat{y}_1 \\ \hat{y}_2 \\ \vdots \\ \hat{y}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} W_1(\mathbf{x}_1) & W_2(\mathbf{x}_1) & \dots & W_n(\mathbf{x}_1) \\ W_1(\mathbf{x}_2) & W_2(\mathbf{x}_2) & \dots & W_n(\mathbf{x}_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ W_1(\mathbf{x}_n) & W_2(\mathbf{x}_n) & \dots & W_n(\mathbf{x}_n) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} \quad (35)$$

Persamaan (35) memiliki notasi matriks

$$\hat{\mathbf{y}} = \mathbf{H}\mathbf{y} \quad (36)$$

dengan

$$\hat{\mathbf{y}} = \begin{bmatrix} \hat{y}_1 \\ \hat{y}_2 \\ \vdots \\ \hat{y}_n \end{bmatrix}; \mathbf{H} = \begin{bmatrix} W_1(\mathbf{x}_1) & W_2(\mathbf{x}_1) & \dots & W_n(\mathbf{x}_1) \\ W_1(\mathbf{x}_2) & W_2(\mathbf{x}_2) & \dots & W_n(\mathbf{x}_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ W_1(\mathbf{x}_n) & W_2(\mathbf{x}_n) & \dots & W_n(\mathbf{x}_n) \end{bmatrix}; \mathbf{y} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$$

2.7 Regresi Nonparametrik Campuran

Model regresi nonparametrik campuran merupakan model regresi nonparametrik multiprediktor dengan kurva regresi yang bersifat aditif, kurva regresinya dihipotesiskan dengan dua atau lebih jenis kurva regresi (Rory *et al.*, 2016). Menggabungkan model regresi spline *truncated* dan model regresi kernel merupakan salah satu model regresi nonparametrik campuran yang umum ditemui.

persamaan model regresi nonparametrik campuran spline *truncated* dan kernel multivariabel dapat dinyatakan oleh Persamaan (37).

$$y_i = g(u_i, v_i) + \varepsilon_i, \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (37)$$

Hubungan antara variabel u_i, v_i dan y_i diasumsikan bersifat aditif dan mengikuti model regresi nonparametrik sehingga bentuk kurva $g(u_i, v_i)$ tidak diketahui, maka persamaan fungsi $g(u_i, v_i)$ dapat ditulis seperti Persamaan (38).

$$g(u_i, v_i) = f(u_i) + m(v_i), \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (38)$$

Pada Persamaan (38) diasumsikan fungsi $f(u_i)$ mengikuti pola kurva regresi spline *truncated*, sedangkan fungsi $m(v_i)$ mengikuti pola kurva regresi kernel. Ketika fungsi regresi kernel didekati oleh sebanyak d variabel prediktor maka berlaku $\mathbf{v} = (v_1, v_2, \dots, v_d)$, sehingga akan didapatkan persamaan fungsi spline *truncated* dan kernel multivariabel seperti pada Persamaan (39).

$$g(u_i, v_{i1}, v_{i2}, \dots, v_{id}) = f(u_i) + m(v_{i1}, v_{i2}, \dots, v_{id}) \quad (39)$$

$$g(u_i, \mathbf{v}_i) = f(u_i) + m(\mathbf{v}_i) \quad (40)$$

Dengan $i = 1, 2, \dots, n$ dan bentuk estimasi setiap fungsi regresi diketahui pada Persamaan (9) dan Persamaan (36), maka Persamaan (40) dapat ditulis sebagai Persamaan (41).

$$y_i = f(u_i) + m(\mathbf{v}_i) + \varepsilon_i$$

$$\mathbf{y} = \mathbf{XB} + \mathbf{Hy} + \boldsymbol{\varepsilon} \quad (41)$$

Bentuk estimasi dari kurva regresi nonparametrik campuran spline *truncated* dan kernel multivariabel dapat diperoleh dengan meminimalkan *error* pada Persamaan (41) yang dinotasikan dengan $\boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{y} - \mathbf{XB} - \mathbf{Hy}$ menggunakan metode *ordinary least square* (OLS).

$$\boldsymbol{\varepsilon}^T \boldsymbol{\varepsilon} = (\mathbf{y} - \mathbf{XB} - \mathbf{Hy})^T (\mathbf{y} - \mathbf{XB} - \mathbf{Hy})$$

$$\boldsymbol{\varepsilon}^T \boldsymbol{\varepsilon} = ((\mathbf{I} - \mathbf{H})\mathbf{y} - \mathbf{XB})^T ((\mathbf{I} - \mathbf{H})\mathbf{y} - \mathbf{XB}),$$

misalkan $\mathbf{y}^* = (\mathbf{I} - \mathbf{H})\mathbf{y}$, maka

$$\boldsymbol{\varepsilon}^T \boldsymbol{\varepsilon} = (\mathbf{y}^* - \mathbf{XB})^T (\mathbf{y}^* - \mathbf{XB})$$

$$\boldsymbol{\varepsilon}^T \boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{y}^{*T} \mathbf{y}^* - 2\boldsymbol{\beta}^T \mathbf{X}^T \mathbf{y}^* + \boldsymbol{\beta}^T \mathbf{X}^T \mathbf{X} \boldsymbol{\beta}$$

nilai estimasi $\hat{\boldsymbol{\beta}}$ pada model regresi campuran diperoleh dengan menyamakan turunan $\boldsymbol{\varepsilon}^T \boldsymbol{\varepsilon}$ terhadap $\boldsymbol{\beta}$ dengan 0.

$$\frac{\partial \boldsymbol{\varepsilon}^T \boldsymbol{\varepsilon}}{\partial \boldsymbol{\beta}} = \frac{\partial (\mathbf{y}^{*T} \mathbf{y}^* - 2\boldsymbol{\beta}^T \mathbf{X}^T \mathbf{y}^* + \boldsymbol{\beta}^T \mathbf{X}^T \mathbf{X} \boldsymbol{\beta})}{\partial \boldsymbol{\beta}} = 0$$

$$2\mathbf{X}^T \mathbf{y}^* + 2\mathbf{X}^T \mathbf{X} \boldsymbol{\beta} = 0$$

$$\hat{\boldsymbol{\beta}} = (\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^T \mathbf{y}^*$$

$$\hat{\boldsymbol{\beta}} = (\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^T (\mathbf{I} - \mathbf{H})\mathbf{y} \quad (42)$$

Dicari turunan $\frac{\partial \boldsymbol{\varepsilon}^T \boldsymbol{\varepsilon}}{\partial \boldsymbol{\beta}}$ terhadap $\boldsymbol{\beta}$ untuk memastikan solusi OLS sudah berada di titik minimum.

$$\frac{\partial^2 \boldsymbol{\varepsilon}^T \boldsymbol{\varepsilon}}{\partial \boldsymbol{\beta} \partial \boldsymbol{\beta}^T} = \frac{\partial (2\mathbf{X}^T \mathbf{y}^* + 2\mathbf{X}^T \mathbf{X} \boldsymbol{\beta})}{\partial \boldsymbol{\beta}^T}$$

$$\frac{\partial^2 \boldsymbol{\varepsilon}^T \boldsymbol{\varepsilon}}{\partial \boldsymbol{\beta} \partial \boldsymbol{\beta}^T} = 2\mathbf{X}^T \mathbf{X} \quad (43)$$

Solusi OLS berada di titik minimum, jika matriks hessian $2\mathbf{X}^T \mathbf{X}$ bersifat definit positif. Definit positif terjadi jika dan hanya jika matriks hessian adalah matriks simetris, memiliki nilai eigen bernilai positif, dan rank penuh (Bapat, 2012). Nilai $\hat{\boldsymbol{\beta}}$ pada solusi OLS menjadi estimator kurva regresi nonparametrik campuran spline *truncated* dan kernel multivariabel.

$$\hat{g}(u, \mathbf{v}) = \hat{f}(u) + \hat{m}(\mathbf{v})$$

$$\hat{\mathbf{y}} = \mathbf{X}\hat{\boldsymbol{\beta}} + \mathbf{H}\mathbf{y}$$

$$\begin{aligned}\hat{y} &= X(X^T X)^{-1} X^T (I - H)y + Hy \\ \hat{y} &= Sy + Hy\end{aligned}\tag{44}$$

dengan

$$S = X(X^T X)^{-1} X^T (I - H)$$

selanjutnya, dari Persamaan (44) dapat diperoleh matriks Z .

$$\begin{aligned}\hat{y} &= Sy + Hy \\ \hat{y} &= (S + H)y \\ \hat{y} &= Zy\end{aligned}\tag{45}$$

Matriks S , H , dan Z merupakan matriks berukuran $n \times n$ yang berfungsi sebagai matriks hat model regresi atau estimator kurva regresi terhadap variabel Y . Matriks Z digunakan dalam perhitungan *Cross Validation* (CV) untuk menentukan titik knot dan *bandwidth* optimum.

2.8 Pemilihan Titik Knot dan *Bandwidth*

Model regresi nonparametrik campuran yang mengandung komponen fungsi spline *truncated*, pemilihan titik knot optimum merupakan hal yang penting untuk menghasilkan model yang baik. Menurut Hardle (1994), titik knot didefinisikan sebagai perpaduan titik yang menunjukkan perubahan tren atau perilaku kurva regresi pada selang yang berbeda. Perpaduan titik knot menggambarkan batas antara data yang memiliki pola tren berbeda, sehingga bentuk kurva regresi dapat berubah mengikuti pola data pada titik knot tertentu.

Selain menentukan lokasi titik knot, banyaknya titik knot yang digunakan juga perlu diperhatikan. Banyaknya titik knot yang optimal sangat bergantung pada pola dan karakteristik data, khususnya dengan menganalisis perubahan tren data pada diagram pencar. Budiantara (2019) menyatakan bahwa apabila tren dan pola

data menunjukkan hanya satu kali perubahan, maka disarankan untuk menggunakan satu titik knot. Jika terdapat dua perubahan tren atau pola data, maka disarankan menggunakan dua titik knot, dan demikian seterusnya sesuai dengan analisa diagram pencar.

Hal yang sama juga berlaku pada fungsi regresi kernel di dalam regresi nonparametrik campuran. Pada fungsi regresi kernel, *bandwidth* berfungsi dalam mengontrol kemulusan kurva yang akan diestimasi sehingga pemilihan *bandwidth* optimum perlu dilakukan agar mendapatkan kurva regresi yang baik (Hardle *et al.*, 2004). Semakin kecil nilai *bandwidth* yang diujikan maka akan menghasilkan kurva yang cenderung kasar dan fluktuatif. Sedangkan semakin besar nilai *bandwidth* yang diujikan maka akan menghasilkan kurva yang cenderung halus dengan bias tinggi dan varians rendah (Hardle *et al.*, 1994).

Pemilihan banyaknya titik knot, lokasi titik knot, dan *bandwidth* optimum merupakan langkah penting dalam pembentukan estimator kurva regresi nonparametrik campuran spline *truncated* dan kernel multivariabel terbaik. Proses pemilihan banyaknya titik knot, lokasi titik knot, dan *bandwidth* optimum dilakukan secara simultan dengan menguji seluruh kombinasi titik knot dan *bandwidth* yang mungkin ke dalam model regresi campuran, yang kemudian ditentukan berdasarkan nilai minimum dari sebuah metode tertentu, seperti metode optimasi *Cross Validation* (CV).

Metode optimasi CV merupakan bentuk modifikasi dari metode *Mean Square Error* (MSE). Modifikasi dilakukan dengan mengganti nilai $\hat{y}_j$ dengan $\hat{g}_{(j)}(u_j, v_j)$, yaitu model $\hat{g}(u_j, v_j)$ yang menghilangkan data ke- j . Persamaan CV dapat dilihat pada Persamaan (46).

$$CV(\xi, h) = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \left(y_j - \hat{g}_{\xi, h(j)}(u_j, \mathbf{v}_j) \right)^2 \quad (46)$$

dengan

$$\hat{g}_{\xi, h(j)}(u_j, \mathbf{v}_j) = \sum_{i=1, i \neq j}^n W_i(u_j, \mathbf{v}_j) y_i \quad (47)$$

$W(u_j, \mathbf{v}_j)$ adalah pembobot Y untuk variabel u_j dan $\mathbf{v}_j$ yang masing-masing didekati oleh kurva spline *truncated* dan kernel multivariabel. Matriks ini dituliskan sebagai matriks $\mathbf{Z}$ pada Persamaan (45). Persamaan (46) dapat disederhanakan menjadi Persamaan (48) (Suparti *et al.*, 2018).

$$CV(\xi, h) = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \left(\frac{y_j - \hat{y}_j}{1 - Z_{jj}} \right)^2 \quad (48)$$

2.9 Pembagian Data *In-sample* dan *Out-sample*

Dalam proses pembentukan model regresi, data perlu dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu data *in-sample* (pelatihan) dan data *out-sample* (pengujian). Data *in-sample* digunakan untuk membentuk model dan menghitung tingkat kebaikan model tersebut, sedangkan data *out-sample* digunakan untuk mengevaluasi performa model terhadap data di luar proses pembentukan, sehingga dapat diperoleh nilai kinerja model. Proporsi pembagian data ini bervariasi, seperti 70:30 atau 80:20, penggunaannya ditentukan oleh peneliti (Kuhn & Johnson, 2013).

Pembagian data ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana model mampu menjaga keseimbangan antara tingkat kebaikan model dan kinerja prediksi model. Saat proporsi data *in-sample* dan *out-sample* tidak seimbang, model tidak dapat menangkap pola data dengan baik. Yang pada akhirnya, model akan sangat buruk dalam memprediksi data prediktor baru. Oleh karena itu, model yang ideal adalah model yang menunjukkan performa konsisten pada data *in-sample* dan *out-sample*, menandakan kemampuan generalisasi yang baik (James *et al.*, 2021).

2.10 Kriteria Kebaikan Model Regresi

Kriteria kebaikan model adalah nilai yang mengukur seberapa besar model regresi mampu menjelaskan hubungan antara variabel prediktor dan respon. Nilai atau indikator yang umum digunakan untuk mengukur kebaikan model adalah koefisien determinasi (R^2). R^2 menunjukkan kontribusi pengaruh variabel prediktor secara bersama-sama dalam menjelaskan variabel respon (Dani *et al.*, 2021). R^2 mencari nilai Jumlah Kuadrat Regresi pada Jumlah Kuadrat Total dari data respon, yang dapat didefinisikan pada Persamaan (49).

$$R^2 = \frac{JK_{Regresi}}{JK_{Total}} = 1 - \frac{JK_{Residual}}{JK_{Total}}$$

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y}_i)^2} \quad (49)$$

Nilai R^2 dapat dinyatakan pada $0 \leq R^2 \leq 1$. Jika nilai koefisien determinasi mendekati nilai 1 maka model regresi yang dihasilkan akan semakin baik, begitu dengan sebaliknya jika nilai R^2 mendekati nilai 0 maka model regresi yang dihasilkan akan semakin buruk (Widarjono, 2010). Menurut Chin (1998), terdapat kriteria R^2 dalam menentukan seberapa baik model yang dihasilkan. Kriteria tersebut dibagi ke dalam empat kelompok yang dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Ukuran Kriteria Koefisien Determinasi

Kriteria Koefisien Determinasi (R^2)	Keterangan
$R^2 \leq 0,19$	Sangat Lemah
$0,19 < R^2 \leq 0,33$	Lemah
$0,33 < R^2 \leq 0,67$	Moderat
$R^2 > 0,67$	Kuat

2.11 Kriteria Kinerja Model Regresi

Kriteria kinerja model regresi merupakan nilai yang mengevaluasi kinerja model terhadap data yang tidak digunakan dalam pembentukan model regresi. Berbeda dengan mengukur kebaikan model menggunakan nilai koefisien determinasi, mengukur kinerja model dapat dilakukan dengan menghitung nilai *Mean Absolut Percentage Error* (MAPE). MAPE digunakan untuk menghitung rata-rata persentase kesalahan absolut antara nilai aktual dan prediksi, sehingga dapat menjadi ukuran yang efektif dalam menilai kinerja prediksi model regresi. Persamaan MAPE dituliskan sebagai Persamaan (50) (Makridakis *et al.*, 1995).

$$MAPE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left| \frac{y_i - \hat{y}_i}{y_i} \right| \times 100\% \quad (50)$$

Nilai MAPE dikatakan semakin baik ketika nilainya mendekati 0, karena hal ini menunjukkan bahwa kesalahan prediksi model terhadap data aktual relatif kecil. Nilai MAPE cocok digunakan ketika data aktual tidak memiliki skala 0 atau mendekati 0. Chang *et al.* (2007) menuliskan kriteria nilai MAPE dapat dikelompokkan menjadi empat kriteria seperti pada Tabel 3.

Tabel 3. Ukuran Kriteria MAPE

Kriteria Nilai MAPE	Keterangan
$MAPE < 10\%$	Sangat Baik
$10\% \leq MAPE < 20\%$	Baik
$20\% \leq MAPE < 50\%$	Cukup
$MAPE \geq 50\%$	Buruk

2.12 *Graphical User Interface (GUI) R*

Bahasa pemrograman R merupakan bahasa pemrograman yang sering kali digunakan dalam analisis data dan perhitungan statistik. Kemampuannya dalam menangani perhitungan statistik yang bersifat kompleks dan iteratif menjadikannya salah satu solusi efektif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan analisis data. RStudio merupakan perangkat lunak berbasis aplikasi yang bersifat *open-source*, ringan, serta mudah digunakan untuk membuat dan mengelola kode dalam bahasa R. Penulisan kode pada RStudio yang dilakukan pada *script editor* sering kali sulit dipahami, sehingga diperlukan pendekatan berbasis *Graphical User Interface (GUI)* untuk meningkatkan kemudahan pengguna dalam melakukan analisis data.

Pengembangan GUI dalam bahasa R dapat dilakukan menggunakan paket *shiny*, yaitu sebuah paket yang menyediakan banyak fungsi untuk membuat aplikasi interaktif berbasis situs web. Aplikasi yang dikembangkan menggunakan *shiny* memiliki struktur pengembangan menyerupai situs web seperti *Hyper Text Markup Language (HTML)*, *Cascading Style Sheets (CSS)*, dan *JavaScript*, sehingga aplikasi GUI memiliki tampilan yang dinamis dan ramah pengguna. Menurut Tirta (2015), *Shiny* memiliki dua komponen utama, yaitu *user interface (UI)* dan *server*. Namun keduanya perlu dipanggil oleh sebuah fungsi `ShinyApp()` agar UI dan server bisa digunakan bersama-sama.

User Interface (UI) merupakan komponen tata letak objek dan tampilan aplikasi yang terlihat pada program. UI berperan sebagai penerima input sekaligus memberikan output balik ke pengguna. UI harus dikemas secara rapi agar aplikasi yang dikembangkan mudah digunakan dan tidak membingungkan bagi pengguna. Fungsi dasar dalam pengembangan UI di dalam paket *shiny* ada pada Tabel 4.

Tabel 4. Fungsi Dasar UI Graphical User Interface

Fungsi Dasar	Keterangan
<code>actionButton()</code>	Membuat tombol untuk melanjutkan proses
<code>DTOutput()</code>	Menampilkan tabel
<code>mainPanel()</code>	Menampilkan kolom utama
<code>navbarPage()</code>	Menampilkan navigasi antar halaman
<code>plotOutput()</code>	Menampilkan gambar grafik
<code>sidebarPanel()</code>	Menampilkan kolom samping
<code>verbatimTextOutput()</code>	Menampilkan teks kepada pengguna

Server merupakan komponen GUI yang berperan dalam mengelola logika serta proses pengolahan data di balik UI. Setelah pengguna memberikan input melalui UI, server akan menerima input tersebut, memprosesnya sesuai dengan alur program yang sudah dibuat, dan mengembalikan output ke UI untuk ditampilkan kepada pengguna. Terdapat beberapa fungsi dasar dalam pengembangan *server* di dalam paket *shiny* tertera pada Tabel 5.

Tabel 5. Fungsi Dasar Server Graphical User Interface

Fungsi Dasar	Keterangan
<code>observeEvent()</code>	Menjalankan aksi saat diberikan input
<code>reactive()</code>	Membuat variabel reaktif
<code>renderDataTable()</code>	Memproses output tabel
<code>renderPlot()</code>	Memproses output grafik
<code>renderUI()</code>	Memproses elemen UI yang dinamis

Setelah dibuat komponen UI dan *server*, pengembang harus memanggil fungsi `ShinyApp()` agar komponen UI dan *server* bisa digabungkan dan menjadi sebuah aplikasi utuh yang dapat dijalankan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari situs resmi Badan Pusat Statistik (*bps.go.id*). Data mencakup empat variabel, yaitu angka harapan hidup, angka kematian bayi, persentase balita yang mendapatkan imunisasi lengkap, serta jumlah rumah sakit umum. Seluruh variabel tersebut merupakan data terbaru tahun 2020 menurut kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Data dibagi menjadi dua bagian secara acak dengan proporsi 70% untuk data *in-sample* didapatkan sebanyak 24 observasi dan 30 % untuk data *out-sample* didapatkan sebanyak 11 observasi. Dari keempat variabel tersebut, jumlah rumah sakit umum merupakan variabel yang bersifat diskrit, sementara tiga variabel lainnya bersifat kontinu.

3.2 Variabel Penelitian

Variabel dan satuan ukuran data serta pendekatan model yang digunakan pada variabel penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Variabel Penelitian

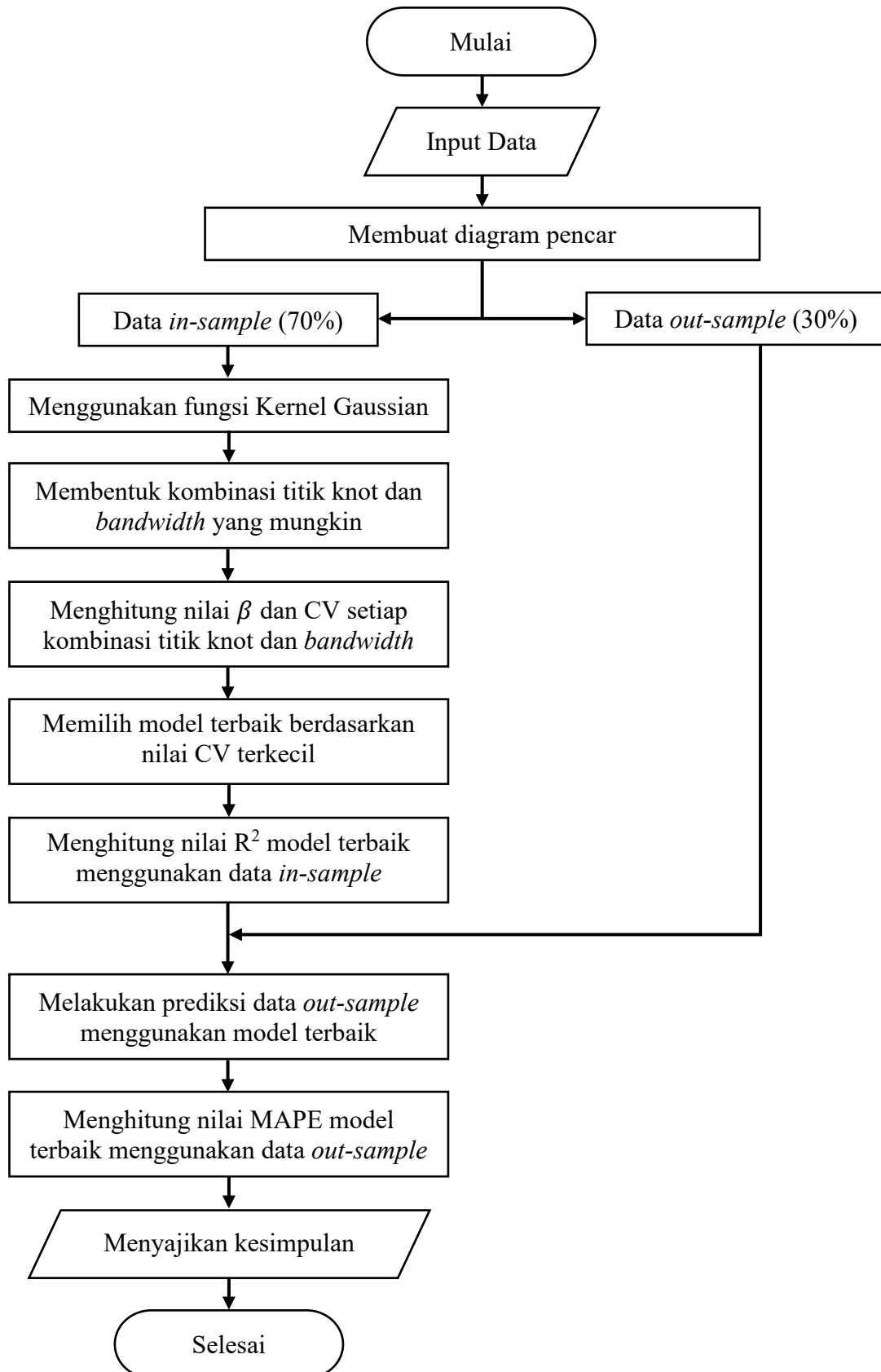
Variabel	Keterangan	Satuan
Variabel Respon (Y)	Angka Harapan Hidup	Tahun
Variabel Prediktor Spline (U_1)	Angka kematian bayi	Perseribu Jiwa
Variabel Prediktor Kernel (V_1)	Persentase balita yang mendapatkan imunisasi lengkap	Persen
Variabel Prediktor Kernel (V_2)	Jumlah rumah sakit	Unit

3.3 Tahapan Analisis Data

Langkah-langkah yang digunakan untuk mendapatkan model regresi nonparametrik campuran spline *truncated* dan kernel multivariabel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan data sesuai dengan variabel yang dibutuhkan dan menetapkan variabel penelitian
2. Membuat diagram pencar pada setiap variabel prediktor untuk menentukan variabel yang didekati dengan fungsi nonparametrik
3. Membagi data dari variabel penelitian dengan proporsi pembagian 70% untuk data *in-sample* dan 30% untuk data *out-sample*
4. Menggunakan fungsi Kernel Gaussian untuk pemodelan
5. Membentuk setiap kombinasi titik knot dan *bandwidth* yang mungkin
6. Menghitung *Cross Validation* setiap kombinasi titik knot dan *bandwidth* yang disimulasikan ke dalam model
7. Memilih model terbaik berdasarkan nilai CV terkecil
8. Hitung nilai koefisien determinasi (R^2) dengan mengestimasi data *in-sample* ke dalam model terbaik
9. Memprediksi data *out-sample* menggunakan model terbaik
10. Hitung nilai *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE) dari hasil prediksi data *out-sample* ke dalam model terbaik
11. Menyajikan kesimpulan hasil penelitian

3.4 Diagram Alir Analisis Data

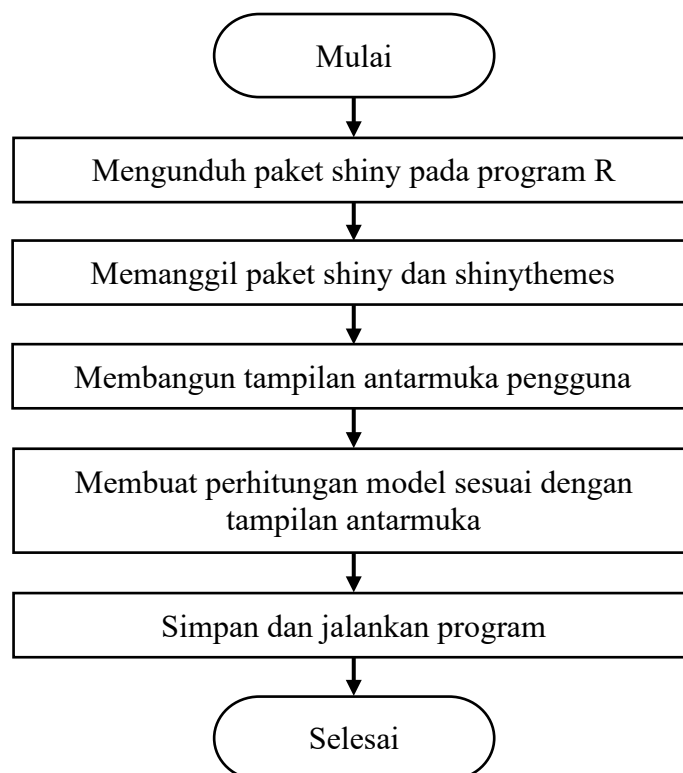


3.5 Tahapan Program GUI

Tahapan pembuatan Program GUI R untuk model regresi nonparametrik campuran spline dan kernel multivariabel menggunakan paket *shiny* adalah sebagai berikut:

1. Mengunduh dan memanggil paket *shiny* pada program R di aplikasi R-studio
2. Membangun tampilan antarmuka sesuai dengan kebutuhan analisa model regresi nonparametrik campuran spline dan kernel multivariabel
3. Membuat bagian perhitungan model regresi serta mekanisme penggunaan aplikasi yang selaras dengan tampilan antarmuka, sehingga dapat digunakan untuk menganalisis model dengan baik
4. Simpan dan jalankan program GUI yang telah dibuat

3.6 Diagram Alir Pembuatan GUI



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Eksplorasi Data

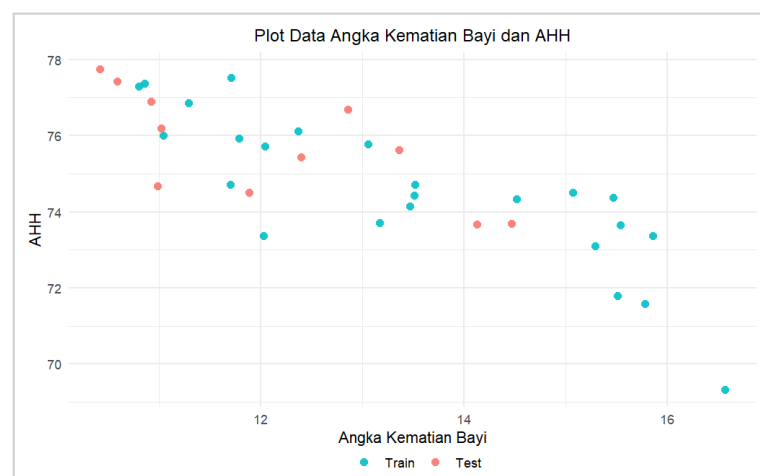
Data penelitian terdiri dari angka kematian bayi (U), persentase imunisasi lengkap balita (V_1), dan jumlah rumah sakit (V_2) sebagai variabel prediktor serta angka harapan hidup (Y) sebagai variabel respon. Data pengamatan berupa kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2020 sehingga memiliki keseluruhan 35 pengamatan, data dapat dilihat pada Lampiran 1. Data dibagi menjadi data *in-sample* dan *out-sample* secara acak, dengan proporsi 70:30 sehingga menghasilkan 24 pengamatan data *in-sample* dan 11 pengamatan data *out-sample*, dapat dilihat pada Lampiran 2 dan Lampiran 3. Data *in-sample* digunakan dalam pembentukan model regresi, kemudian model akan dievaluasi menggunakan data *out-sample* sebagai tolak ukur kinerja model dalam memprediksi data lain. Statistika deskriptif setiap variabel untuk data *in-sample* yang digunakan disajikan di dalam Tabel 7.

Tabel 7. Statistika Deskriptif

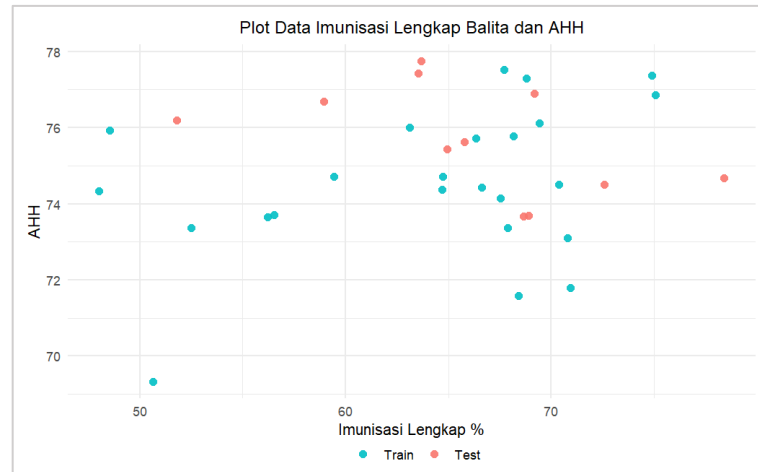
Statistik	U	V_1	V_2	Y
Jumlah Pengamatan	24	24	24	24
Mean	13,42	64,06	7,54	74,57
Median	13,32	67,08	7,50	74,46
Simpangan Baku	1,86	7,98	3,41	1,97
Nilai Minimum	10,80	48,01	3,00	69,32
Nilai Maksimum	16,57	75,07	15,00	77,52
<i>Range</i>	5,77	27,06	12,00	8,20

Tabel 7 menunjukkan variabel angka kematian bayi (U) memiliki rata-rata sebesar 13,42 dan median 13,32 menunjukkan kemiringan distribusi ke kanan dengan angka tertinggi sebesar 16,57 berada di Kabupaten Brebes dan angka terendah sebesar 10,80 berada di Kota Surakarta. Variabel persentase imunisasi lengkap balita (V_1) memiliki rata-rata sebesar 64,06 dan median 67,08 menunjukkan kemiringan distribusi ke kiri dengan persentase tertinggi sebesar 75,07 berada di Kabupaten Klaten dan persentase terendah sebesar 48,01 berada di Kota Pekalongan. Variabel jumlah rumah sakit (V_2) memiliki rata-rata sebesar 7,54 dan median 7,50 menunjukkan kemiringan distribusi ke kanan dengan jumlah terbanyak sebesar 15 berada di Kota Surakarta dan jumlah tersedikit sebesar 3 berada di Kabupaten Batang. Kemudian pada variabel respon angka harapan hidup (Y) memiliki rata-rata sebesar 74,57 dan median 74,46 menunjukkan kemiringan distribusi ke kanan dengan angka tertinggi sebesar 77,52 berada di Kabupaten Karanganyar dan angka terendah sebesar 69,32 berada di Kabupaten Brebes.

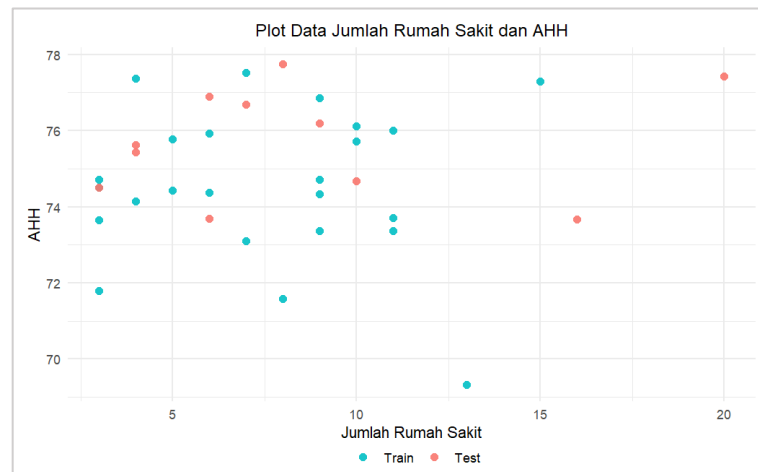
Pola hubungan data antar setiap variabel prediktor dengan variabel respon angka harapan hidup disajikan dalam gambar diagram pencar.



Gambar 1. Diagram Pencar Angka Kematian Bayi Dengan AHH



Gambar 2. Diagram Pencar Imunisasi Lengkap Balita Dengan AHH



Gambar 3. Diagram Pencar Jumlah Rumah Sakit Dengan AHH

Berdasarkan Gambar 1, Gambar 2, dan Gambar 3, bentuk hubungan antara setiap variabel prediktor dengan variabel respon tidak menunjukkan pola data tertentu. Disisi lain, hubungan antara angka kematian bayi dan angka harapan hidup menunjukkan perubahan pada sub-sub interval tertentu, sehingga bentuknya dapat didekati menggunakan kurva regresi *spline truncated*. Pada data imunisasi lengkap balita dan jumlah rumah sakit terhadap angka harapan hidup membentuk pola yang tidak beraturan dan acak, sehingga bentuk pola hubungannya dapat dihampiri dengan kurva regresi kernel.

4.2 Pemodelan Regresi Nonparametrik Campuran

Seperti yang dijelaskan pada Sub Bab 4.1 bahwa bentuk pola hubungan antara variabel angka kematian bayi (U) dengan angka harapan hidup didekati dengan kurva regresi spline *truncated*, sedangkan variabel imunisasi lengkap balita (V_1) dan jumlah rumah sakit (V_2) terhadap angka harapan hidup didekati dengan kurva regresi kernel. Dengan demikian pasangan data yang diberikan sesuai penjelasan tersebut adalah $(u_i, v_{i1}, v_{i2}, y_i)$ dengan $i = 1, 2, 3, \dots, 24$, maka diperoleh estimasi model regresi nonparametrik campuran spline *truncated* dan kernel multivariabel seperti pada Persamaan (51).

$$\begin{aligned} \hat{y}_i = & \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 u_i^1 + \dots + \hat{\beta}_p u_i^p + \hat{\beta}_{p+1} (u_i - \xi_1)_+^p + \dots \\ & + \hat{\beta}_{p+k} (u_i - \xi_k)_+^p + \sum_{j=1}^{24} \frac{K\left(\frac{v_{i1}-v_{j1}}{h_1}\right) \cdot K\left(\frac{v_{i2}-v_{j2}}{h_2}\right) \cdot y_j}{\sum_{j=1}^{24} K\left(\frac{v_{i1}-v_{j1}}{h_1}\right) \cdot K\left(\frac{v_{i2}-v_{j2}}{h_2}\right)} \end{aligned} \quad (51)$$

Banyaknya titik knot (k) yang digunakan berjumlah 1 hingga 2 titik dengan order $(p + 1)$ yang digunakan sebesar 2 dan 3. Fungsi kernel yang digunakan pada komponen regresi kernel menggunakan Kernel Gaussian, dengan besaran *bandwidth* (h_1, h_2) yang dicobakan sudah disesuaikan dengan studi pendahuluan. Kombinasi titik knot dan *bandwidth* yang digunakan disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Kombinasi Model Penelitian

No.	Titik Knot	Order	<i>Bandwidth</i> $V_1 (h_1)$			<i>Bandwidth</i> $V_2 (h_2)$		
			Min	Max	Kenaikan	Min	Max	Kenaikan
1	1	2	38	43	0,1	1	2	0,1
2	1	3	30	40	1	1	2	0,1
3	2	2	38	43	0,1	1	2	0,2
4	2	3	30	40	1	2	3	0,2

4.3 Penentuan Titik Knot dan *Bandwidth* Optimum

Semua kombinasi titik knot dan *bandwidth* yang dibuat akan disimulasikan ke dalam model untuk melihat kombinasi mana saja yang memberikan hasil optimal terhadap data. Kombinasi titik knot dan *bandwidth* optimum ditentukan berdasarkan nilai *Cross Validation* (CV) terkecil, sehingga didapatkan model regresi nonparametrik campuran spline *truncated* dan kernel multivariabel terbaik. Pencarian model terbaik dilakukan menggunakan program GUI berbasis R yang sudah dibuat sebelumnya. Setiap model yang ada di dalam Tabel 8 akan dijelaskan lebih lanjut pada sub sub bab berikut.

4.3.1 Model 1 Titik Knot Dengan Order 2

Model disimulasikan dengan menggunakan kombinasi 1 titik knot, order 2 serta *bandwidth* yang ada pada Tabel 8. Hasil yang didapat menggunakan program GUI R adalah sebanyak 10 skor CV terkecil yang disajikan pada Tabel 9. Tabel tersebut menunjukkan titik knot dan *bandwidth* optimum untuk model 1 titik knot dengan order 2 terdapat pada titik knot (ξ_1) di titik 15,54 dengan *bandwidth* v_1 (h_1) sebesar 41,4 dan *bandwidth* v_2 (h_2) sebesar 1,4. Nilai $\hat{\beta}$ didapatkan melalui program GUI R yang outputnya dapat dilihat pada Lampiran 8. Kombinasi ini memiliki skor CV terkecil, yaitu sebesar 1,1431506, sehingga estimasi model regresi nonparametrik campuran spline *truncated* dan kernel multivariabel terbaik ada pada Persamaan (52).

$$\begin{aligned} \hat{y}_i = & 9,283 - 0,688u_i - 1,439(u_i - 15,54)_+ \\ & + \sum_{j=1}^{24} \frac{K\left(\frac{v_{i1}-v_{j1}}{41,4}\right) \cdot K\left(\frac{v_{i2}-v_{j2}}{1,4}\right) \cdot y_j}{\sum_{j=1}^{24} K\left(\frac{v_{i1}-v_{j1}}{41,4}\right) \cdot K\left(\frac{v_{i2}-v_{j2}}{1,4}\right)} \end{aligned} \quad (52)$$

dengan :

y_i : Data angka harapan hidup pengamatan ke- i

u_i : Data angka kematian bayi pengamatan ke- i

v_{i1} : Data imunisasi lengkap balita pengamatan ke- i

v_{i2} : Data jumlah rumah sakit pengamatan ke- i

Tabel 9. Titik Knot dan *Bandwidth* Dengan CV Terkecil Model 1 Titik Knot

Dengan Order 2

No	ξ_1	h_1	h_2	<i>CV</i>
1	15,54	41,4	1,4	1,1431506
2	15,54	41,5	1,4	1,1431506
3	15,54	41,6	1,4	1,1431509
4	15,54	41,3	1,4	1,1431510
5	15,54	41,7	1,4	1,1431515
6	15,54	41,2	1,4	1,1431518
7	15,54	41,8	1,4	1,1431525
8	15,54	41,1	1,4	1,1431530
9	15,54	41,9	1,4	1,1431538
10	15,54	41,0	1,4	1,1431546

4.3.2 Model 1 Titik Knot Dengan Order 3

Model disimulasikan dengan menggunakan kombinasi 1 titik knot, order 3 serta *bandwidth* yang ada pada Tabel 8. Hasil yang didapat menggunakan program GUI R adalah sebanyak 10 skor CV terkecil yang disajikan pada Tabel 10. Tabel tersebut menunjukkan titik knot dan *bandwidth* optimum untuk model 1 titik knot dengan order 3 terdapat pada titik knot (ξ_1) di titik 14,52 dengan *bandwidth* v_1 (h_1) sebesar 40 dan *bandwidth* v_2 (h_2) sebesar 2. Nilai $\hat{\beta}$ didapatkan melalui program GUI R yang outputnya dapat dilihat pada Lampiran 9. Kombinasi ini memiliki skor

CV terkecil, yaitu sebesar 1,0526301, sehingga persamaan model regresi nonparametrik campuran spline *truncated* dan kernel multivariabel terbaik ada pada Persamaan (53).

Tabel 10. Titik Knot dan *Bandwidth* Dengan CV Terkecil Model 1 Titik Knot
Dengan Order 3

No	ξ_1	h_1	h_2	CV
1	14,52	40	2	1,0526301
2	14,52	39	2	1,0531111
3	14,52	38	2	1,0536501
4	14,52	37	2	1,0542561
5	14,52	36	2	1,0549402
6	14,52	35	2	1,0557154
7	14,52	34	2	1,0565976
8	14,52	33	2	1,0576061
9	14,52	32	2	1,0587643
10	14,52	31	2	1,0601012

$$\begin{aligned} \hat{y}_i = & 45,695 - 6,377u_i + 0,22u_i^2 - 1,223(u_i - 14,52)_+^2 \\ & + \sum_{j=1}^{24} \frac{K\left(\frac{v_{i1}-v_{j1}}{40}\right) \cdot K\left(\frac{v_{i2}-v_{j2}}{2}\right) \cdot y_j}{\sum_{j=1}^{24} K\left(\frac{v_{i1}-v_{j1}}{40}\right) \cdot K\left(\frac{v_{i2}-v_{j2}}{2}\right)} \end{aligned} \quad (53)$$

dengan :

y_i : Data angka harapan hidup pengamatan ke-i

u_i : Data angka kematian bayi pengamatan ke-i

v_{i1} : Data imunisasi lengkap balita pengamatan ke-i

v_{i2} : Data jumlah rumah sakit pengamatan ke-i

4.3.3 Model 2 Titik Knot Dengan Order 2

Model disimulasikan dengan menggunakan kombinasi 2 titik knot, order 2 serta *bandwidth* yang ada pada Tabel 8. Hasil yang didapat menggunakan program GUI R adalah sebanyak 10 skor CV terkecil yang disajikan pada Tabel 11. Tabel tersebut menunjukkan titik knot dan *bandwidth* optimum untuk model 2 titik knot dengan order 2 terdapat pada titik knot 1 (ξ_1) di titik 13,47 dan titik knot 2 (ξ_2) di titik 15,07 dengan *bandwidth* v_1 (h_1) sebesar 40 dan *bandwidth* v_2 (h_2) sebesar 1,6. Nilai $\hat{\beta}$ didapatkan melalui program GUI R yang outputnya dapat dilihat pada Lampiran 10. Kombinasi ini memiliki skor CV terkecil, yaitu sebesar 1,0407216, sehingga persamaan model regresi nonparametrik campuran spline *truncated* dan kernel multivariabel terbaik ada pada Persamaan (54).

Tabel 11. Titik Knot dan *Bandwidth* Dengan CV Terkecil Model 2 Titik Knot
Dengan Order 2

No	ξ_1	ξ_2	h_1	h_2	CV
1	13,47	15,07	40,0	1,6	1,0407216
2	13,47	15,07	40,1	1,6	1,0407216
3	13,47	15,07	39,9	1,6	1,0407219
4	13,47	15,07	40,2	1,6	1,0407219
5	13,47	15,07	40,3	1,6	1,0407224
6	13,47	15,07	39,8	1,6	1,0407225
7	13,47	15,07	40,4	1,6	1,0407233
8	13,47	15,07	39,7	1,6	1,0407235
9	13,47	15,07	40,5	1,6	1,0407244
10	13,47	15,07	39,6	1,6	1,0407247

$$\begin{aligned}\hat{y}_i = & 12,664 - 0,969u_i + 0,992(u_i - 13,47)_+ - 2,447(u_i - 15,07)_+ \\ & + \sum_{j=1}^{24} \frac{K\left(\frac{v_{i1}-v_{j1}}{40}\right) \cdot K\left(\frac{v_{i2}-v_{j2}}{1,6}\right) \cdot y_j}{\sum_{j=1}^{24} K\left(\frac{v_{i1}-v_{j1}}{40}\right) \cdot K\left(\frac{v_{i2}-v_{j2}}{1,6}\right)}\end{aligned}\quad (54)$$

dengan :

y_i : Data angka harapan hidup pengamatan ke-i

u_i : Data angka kematian bayi pengamatan ke-i

v_{i1} : Data imunisasi lengkap balita pengamatan ke-i

v_{i2} : Data jumlah rumah sakit pengamatan ke-i

4.3.4 Model 2 Titik Knot Dengan Order 3

Model disimulasikan dengan menggunakan kombinasi 2 titik knot, order 3 serta *bandwidth* yang ada pada Tabel 8. Hasil yang didapat menggunakan program GUI R adalah sebanyak 10 skor CV terkecil yang disajikan pada Tabel 12. Tabel tersebut menunjukkan titik knot dan *bandwidth* optimum untuk model 2 titik knot dengan order 3 terdapat pada titik knot 1 (ξ_1) di titik 11,04 dan titik knot 2 (ξ_2) di titik 14,52 dengan *bandwidth* v_1 (h_1) sebesar 40 dan *bandwidth* v_2 (h_2) sebesar 2,6. Nilai $\hat{\beta}$ didapatkan melalui program GUI R yang outputnya dapat dilihat pada Lampiran 11. Kombinasi ini memiliki skor CV terkecil, yaitu sebesar 1,034792, sehingga persamaan model regresi nonparametrik campuran spline *truncated* dan kernel multivariabel terbaik ada pada Persamaan (55).

$$\begin{aligned}\hat{y}_i = & 1461,975 - 263,207u_i + 11,862u_i^2 - 11,683(u_i - 11,04)_+^2 \\ & - 1,221(u_i - 14,52)_+^2 + \sum_{j=1}^{24} \frac{K\left(\frac{v_{i1}-v_{j1}}{40}\right) \cdot K\left(\frac{v_{i2}-v_{j2}}{2,6}\right) \cdot y_j}{\sum_{j=1}^{24} K\left(\frac{v_{i1}-v_{j1}}{40}\right) \cdot K\left(\frac{v_{i2}-v_{j2}}{2,6}\right)}\end{aligned}\quad (55)$$

dengan :

y_i : Data angka harapan hidup pengamatan ke- i

u_i : Data angka kematian bayi pengamatan ke- i

v_{i1} : Data imunisasi lengkap balita pengamatan ke- i

v_{i2} : Data jumlah rumah sakit pengamatan ke- i

Tabel 12. Titik Knot dan *Bandwidth* Dengan CV Terkecil Model 2 Titik Knot

Dengan Order 3

No	ξ_1	ξ_2	h_1	h_2	CV
1	11,04	14,52	40	2,6	1,0347920
2	11,04	14,52	40	2,4	1,0355883
3	11,04	14,52	39	2,6	1,0357699
4	11,04	14,52	39	2,4	1,0367900
5	11,04	14,52	38	2,6	1,0368431
6	11,04	14,52	40	2,8	1,0369411
7	11,04	14,52	39	2,8	1,0377735
8	11,04	14,52	37	2,6	1,0380243
9	11,04	14,52	38	2,4	1,0381096
10	11,04	14,52	38	2,8	1,0386863

4.4 Pemilihan Model Terbaik

Hasil pada Tabel 9, Tabel 10, Tabel 11, dan Tabel 12 didapatkan 10 kombinasi titik knot dan *bandwidth* dengan CV terkecil pada empat model kombinasi banyaknya titik knot dan order. Keempat model tersebut selanjutnya dibandingkan untuk didapatkan model terbaik dari keseluruhan model yang dicobakan. Kesimpulan ke empat model tersebut disajikan pada Tabel 13. Pada Tabel 13 terlihat bahwa model dengan CV terkecil terdapat pada model 2 titik knot dengan order 3, yaitu sebesar 1,0347920. Lokasi titik knot 1 (ξ_1) berada di titik

11,04 dan titik knot 2 (ξ_2) berada di titik 14,52. Besaran *bandwidth* untuk v_1 (h_1) sebesar 40 dan *bandwidth* untuk v_2 (h_2) sebesar 2,6.

Nilai $\hat{\beta}$ yang didapatkan menggunakan GUI R antara lain, $\hat{\beta}_0$ sebesar 1461,975, $\hat{\beta}_1$ sebesar -263,207, $\hat{\beta}_2$ sebesar 11,862, $\hat{\beta}_3$ sebesar -11,683, dan $\hat{\beta}_4$ sebesar -1,221. Lokasi titik knot, *bandwidth* dan $\hat{\beta}$ dimasukkan kedalam model, sehingga didapatkan estimasi model regresi nonparametrik campuran spline *truncated* dan kernel multivariabel terbaik pada Persamaan (56).

$$\begin{aligned} \hat{y}_i = & 1461,975 - 263,207u_i + 11,862u_i^2 - 11,683(u_i - 11,04)_+^2 \\ & - 1,221(u_i - 14,52)_+^2 + \sum_{j=1}^{24} \frac{K\left(\frac{v_{i1}-v_{j1}}{40}\right) \cdot K\left(\frac{v_{i2}-v_{j2}}{2,6}\right) \cdot y_j}{\sum_{j=1}^{24} K\left(\frac{v_{i1}-v_{j1}}{40}\right) \cdot K\left(\frac{v_{i2}-v_{j2}}{2,6}\right)} \end{aligned} \quad (56)$$

dengan :

y_i : Data angka harapan hidup pengamatan ke-i

u_i : Data angka kematian bayi pengamatan ke-i

v_{i1} : Data imunisasi lengkap balita pengamatan ke-i

v_{i2} : Data jumlah rumah sakit pengamatan ke-i

Tabel 13. Pemilihan Model Terbaik

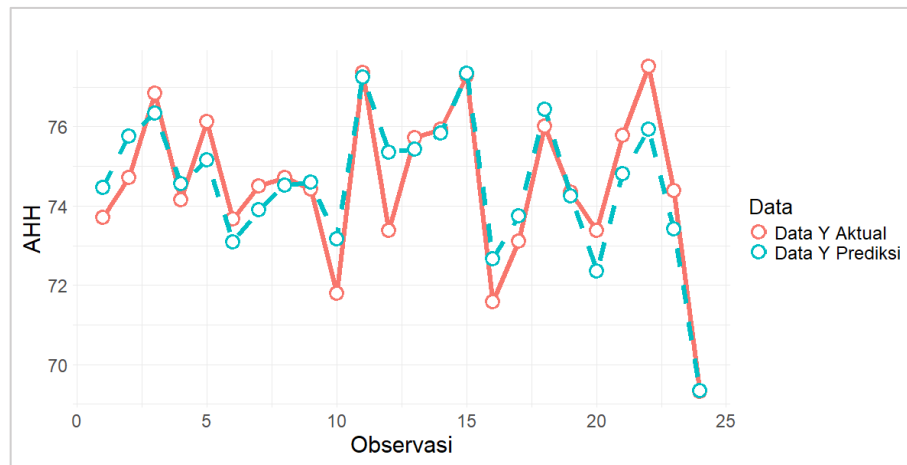
No.	Model	CV
1	Model 1 titik knot dengan order 2	1,1431506
2	Model 1 titik knot dengan order 3	1,0526301
3	Model 2 titik knot dengan order 2	1,0407216
4	Model 2 titik knot dengan order 3	1,0347920

4.5 Ukuran Kebaikan Model

Nilai estimasi $\hat{y}$ dihitung berdasarkan model pada Persamaan (56).

Menggunakan program GUI, nilai estimasi model digunakan untuk mencari nilai

R^2 . Hasil perbandingan antara nilai estimasi terhadap nilai aktual respon ada pada Gambar 4.



Gambar 4. Perbandingan Data *In-sample* Model 2 Titik Knot dan Order 3

Gambar 4 memperlihatkan bahwa hasil estimasi model mendekati data aktualnya, sehingga dapat diperoleh nilai R^2 .

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^{24} (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^{24} (y_i - \bar{y}_i)^2}$$

$$R^2 = 1 - \frac{(73,7 - 74,35)^2 + (74,71 - 75,75)^2 + \dots + (69,32 - 69,34)^2}{(73,7 - 74,57)^2 + (74,71 - 74,57)^2 + \dots + (69,32 - 74,57)^2}$$

$$R^2 = 0,8102$$

Model memiliki nilai koefisien determinasi sebesar 0,8102 atau 81,02%.

Artinya variabel angka kematian bayi, imunisasi lengkap balita, dan jumlah rumah sakit memiliki pengaruh sebesar 81,02% terhadap angka harapan hidup di Jawa Tengah. Sementara sebesar 18,98% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada di dalam model. Nilai R^2 yang diperoleh memiliki nilai lebih dari 0,67, menandakan variabel prediktor berpengaruh kuat terhadap variabel respon.

4.6 Evaluasi Kinerja Model

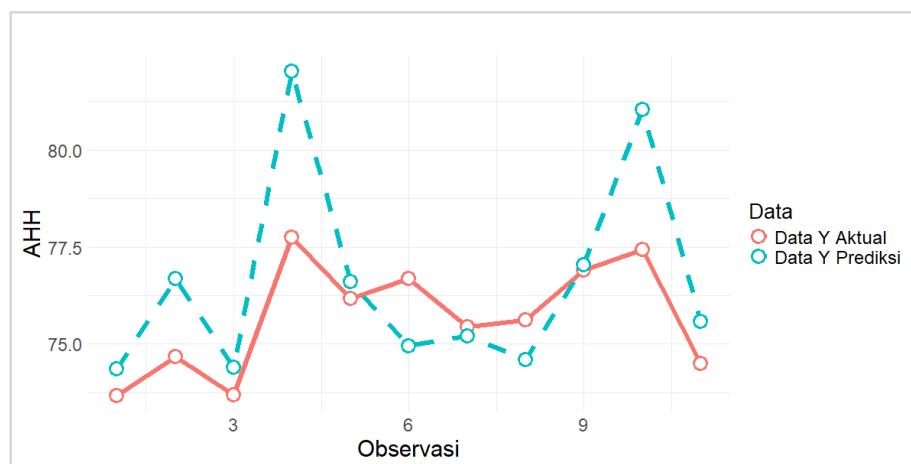
Setelah mendapatkan nilai koefisien determinasi model, selanjutnya akan dihitung evaluasi kinerja model berdasarkan ukuran MAPE. Kinerja model dihitung menggunakan data *out-sample*, sehingga diperoleh hasil perbandingan antara data aktual terhadap hasil prediksi *out-sample* dalam Tabel 14 dan Gambar 5. Tabel tersebut menunjukkan perbandingan antara nilai aktual dan nilai prediksi memiliki selisih yang relatif kecil.

$$MAPE = \frac{1}{11} \sum_{i=1}^{11} \left| \frac{y_i - \hat{y}_i}{y_i} \right| \times 100\%$$

$$MAPE = \frac{1}{11} \left(\left| \frac{73,67 - 74,35}{73,67} \right| + \left| \frac{74,68 - 76,7}{74,68} \right| + \dots + \left| \frac{74,5 - 75,6}{74,5} \right| \right) \times 100\%$$

$$MAPE = 1,9\%$$

Nilai MAPE yang didapat sebesar 1,9%, artinya persentase kesalahan model dalam memprediksi data di luar pembentukan model berkisar 1,9%. Nilai MAPE yang diperoleh memiliki nilai kurang dari 10%, menandakan kinerja model terhadap data baru sangat baik.



Gambar 5. Perbandingan Data *Out-sample* Model 2 Titik Knot dan Order 3

Tabel 14. Perbandingan Data Aktual dan Prediksi *Out-sample*

Aktual	Prediksi	Selisih
73,67	74,35	-0,68
74,68	76,68	-2,00
73,69	74,40	-0,71
77,75	82,03	-4,28
76,18	76,61	-0,43
76,68	74,94	1,74
75,44	75,20	0,24
75,62	74,60	1,02
76,89	77,03	-0,14
77,43	81,04	-3,61
74,50	75,58	-1,08

4.7 *Graphical User Interface (GUI) Program R*

Program GUI yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman R pada software RStudio dengan paket *shiny*. Selain paket *shiny* ada beberapa paket lain yang menjadi paket utama pada penelitian ini, diantaranya *readxl* dan *writexl* untuk membaca dan membuat file dengan format Excel, *ggplot2* untuk membuat grafik secara dinamis, serta paket lain yang membantu dalam pembuatan tabel, pembuatan kombinasi dan melengkapi fitur grafik. Selain menggunakan fungsi pada paket yang dapat diunduh, penelitian ini membutuhkan beberapa *function* untuk menunjang pemodelan, namun tidak disediakan pada paket yang ada. *Function* tersebut ada pada Tabel 15.

Tabel 15. Fungsi-fungsi Penunjang GUI

<i>function</i>	Keterangan
<code>fk_gaussian()</code>	Fungsi densitas Kernel Gaussian
<code>trun()</code>	Fungsi untuk membuat perpotongan titik knot pada data
<code>MPL()</code>	Fungsi inverse matriks dengan metode <i>Singular Value Decomposition</i> (SVD)
<code>model_campuran()</code>	Fungsi untuk pemodelan regresi nonparametrik campuran baik untuk data <i>in-sample</i> dan <i>out-sample</i> beserta nilai CV, R^2 , dan MAPE
<code>create_plot_data()</code>	Fungsi untuk membuat grafik dinamis dan seragam.

Aplikasi GUI berbasis R yang sudah dibuat memiliki 4 bagian yaitu Pendahuluan, Data, Pemodelan, dan *Report*. Bagian Pendahuluan memiliki dua halaman yaitu Halaman Sampul dan Halaman Petunjuk. Halaman Sampul berisikan nama aplikasi hingga nama pembuat aplikasi, sedangkan Halaman Petunjuk berisikan penjelasan dari setiap halaman, cara memasukkan data, hingga pemodelan. Keduanya dapat dilihat pada Gambar 6 dan Gambar 7.

**Gambar 6.** Tampilan Halaman Sampul



Gambar 7. Tampilan Halaman Petunjuk

Bagian Data memuat informasi dalam pemilihan variabel penelitian. Terdapat *Sidebar* dengan empat halaman utama yang berguna dalam mengidentifikasi data. Pada *Sidebar* pengguna dapat memasukkan data, mengatur proporsi data *in-sample* dan *out-sample*, beserta pemilihan variabel respon dan variabel prediktor. Pengguna dapat melihat tabel dari file data yang sudah dimasukkan pada Halaman Lihat Data. Pada Halaman Plot Data disajikan diagram pencar untuk data *in in-sample* dan *out-sample*. Halaman Deskripsi Data menampilkan statistika deskriptif seperti mean, median, min, max dan lain sebagainya. Tampilan bagian ini dapat dilihat pada Gambar 8.

**PEMODELAN REGRESI NONPARAMETRIK CAMPURAN
SPLINE TRUNCATED DAN KERNEL MULTIVARIABEL
DENGAN OPTIMASI CV**

Oleh : Gagah Pusoko Adilaga

GUI-R 🏠 PENDAHULUAN 📊 DATA 🔍 PEMODELAN 📄 REPORT

Pengaturan Data

Unggah File Data

Browse... data_1.xlsx

Upload complete

Tipe Splitting

☒ Random-Based Split

Proporsi Data In Sample:

Lihat Data
Plot Data
Deskripsi Data

Show 10 entries Search:

Tabel Data Keseluruhan

	Kabupaten / Kota	AHH	Imunisasi Lengkap %	Fasilitas Kesehatan	Angka Kematian Bayi
1	Kabupaten Cilacap	73.7	56.51	11	13.17
2	Kabupaten Banyumas	73.67	68.67	16	14.13

Gambar 8. Tampilan Halaman Data

Bagian Pemodelan memiliki empat halaman utama yaitu Halaman Mencari Titik Knot dan *Bandwidth* Optimum, Estimasi, Evaluasi, dan Prediksi. Halaman Mencari Titik Knot dan *Bandwidth* Optimum memiliki *Sidebar* terpisah dari halaman lainnya. *Sidebar* pada halaman ini memiliki kolom banyaknya titik knot, order, dan rentang *bandwidth* yang akan dicobakan. Setelah semua terisi terdapat `actionButton()` Hitung untuk menjalankan program. Hasil ditampilkan dalam bentuk tabel pada panel utama, menampilkan 10 nilai CV terkecil dari kombinasi titik knot dan *bandwidth* yang digunakan. Pada Halaman Estimasi dan Evaluasi, keduanya digunakan untuk mendapatkan nilai R^2 dan MAPE pada model terbaik. Halaman Prediksi digunakan untuk mendapatkan nilai ramalan terbaru dari data prediktor baru. Terakhir Bagian *Report* menampilkan informasi model dari model-model yang sudah dievaluasi sebelumnya, sehingga didapatkan rangkuman model yang sudah dibuat sebelumnya. Bagian Pemodelan dan *Report* dapat dilihat pada Gambar 9, Gambar 10, Gambar 11, Gambar 12, dan Gambar 13.

GUI-R [PENDAHULUAN](#) [DATA](#) [PEMODELAN](#) [REPORT](#)

[Mencari Titik Knot dan Bandwidth Optimum](#) [Estimasi](#) [Evaluasi](#) [Prediksi](#)

[Unduh Hasil Optimasi](#)

Show entries Search:

Mencari Titik Knot dan Bandwidth Optimum

Banyaknya Titik Knot (X1 Spline)

Order Spline Truncated (X1 Spline)

Bandwidth 1 (h X1 Kernel)

Min	Max	range
41.4	41.4	1

Daftar Titik Knot dan Bandwidth Optimum

	Knot1 X1 Spline	h X1 Kernel	h X2 Kernel	CV	Pilih
20	15.54	41.4	1.4	1.1431506	Pilih
18	15.47	41.4	1.4	1.1448523	Pilih
19	15.51	41.4	1.4	1.1473315	Pilih
17	15.29	41.4	1.4	1.1914927	Pilih
16	15.07	41.4	1.4	1.2327537	Pilih

Gambar 9. Tampilan Halaman Mencari Titik Knot dan *Bandwidth* Optimum

GUI-R [PENDAHULUAN](#) [DATA](#) [PEMODELAN](#) [REPORT](#)

[Mencari Titik Knot dan Bandwidth Optimum](#) [Estimasi](#) [Evaluasi](#) [Prediksi](#)

Buat Model

Titik Knot 1 (X1 Spline)

Order Spline Truncated

Bandwidth 1 (h X1 Kernel)

Bandwidth 2 (h X2 Kernel)

Informasi Model

Titik knot dan Beta model Spline Truncated

Knot ke 1 X1 : 15.54

Order : 2

Beta 0 : 9.283

Beta 1 : -0.688

Beta 2 : -1.439

Bandwidth model Kernel

h X1 : 41.4

h X2 : 1.4

Nilai CV, dan R-Squared

CV : 1.14

R-Squared : 80.24 %

Gambar 10. Tampilan Halaman Estimasi

GUI-R
PENDAHULUAN
DATA
PEMODELAN
REPORT

Mencari Titik Knot dan Bandwidth Optimum
Estimasi
Evaluasi
Prediksi

Evaluasi Model

Titik Knot 1 (X1 Spline)

Order Spline Truncated

Bandwidth 1 (h X1 Kernel)

Bandwidth 2 (h X2 Kernel)

Informasi Model

Titik knot dan Beta model Spline Truncated

Knot ke 1 X1 : 15.54
Order : 2

Beta 0 : 9.283
Beta 1 : -0.688
Beta 2 : -1.439

Bandwidth model Kernel

h X1 : 41.4
h X2 : 1.4

Nilai CV, dan R-Squared

CV : 1.14
MAPE : 1.36 %

Gambar 11. Tampilan Halaman Evaluasi

GUI-R
PENDAHULUAN
DATA
PEMODELAN
REPORT

Mencari Titik Knot dan Bandwidth Optimum
Estimasi
Evaluasi
Prediksi

Hitung Prediksi

Titik Knot 1 (X1 Spline)

Order Spline Truncated

Bandwidth 1 (h X1 Kernel)

Bandwidth 2 (h X2 Kernel)

Data Prediksi

	Angka Kematian Bayi	Imunisasi Lengkap %	Fasilitas Kesehatan
1	12.59	70.92	6.00
2	12.91	60.41	3.00
3	11.00	70.68	6.00
4	13.43	56.05	15.00
5	14.34	52.35	6.00
6	14.99	55.41	3.00
7	11.82	69.39	3.00
8	14.22	65.01	7.00

Hitung

Gambar 12. Tampilan Halaman Prediksi

**PEMODELAN REGRESI NONPARAMETRIK CAMPURAN
SPLINE TRUNCATED DAN KERNEL MULTIVARIABEL
DENGAN OPTIMASI CV**

Oleh : Gagah Pusoko Adilaga

GUI-R 🏠 PENDAHULUAN 📊 DATA 🔍 PEMODELAN 📄 REPORT

📄 Unduh Report

Show entries
Search:

Model Report

	Banyak Titik Knot	Titik Knot	Orde	bandwidth	Skor CV	R-Squared (%)	MAPE (%)	Beta	Hapus
1	1	15.54	2	41.4, 1.4	1.1431506	80.24	1.36	9.283, -0.688, -1.439	Hapus

Showing 1 to 1 of 1 entries
Previous Next

Gambar 13. Tampilan Bagian *Report*

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan model 2 titik knot dan order 3 dengan titik knot 1 (ξ_1) di titik 11,04 dan titik knot 2 (ξ_2) di titik 14,52, *bandwidth* untuk v_1 (h_1) sebesar 40 dan *bandwidth* untuk v_2 (h_2) sebesar 2,6, memberikan nilai CV terkecil dari semua model yang dicobakan, yaitu sebesar 1,0347920. Model terbaik ini memberikan nilai R^2 sebesar 0,8102 yang berarti variasi variabel angka harapan hidup dapat dijelaskan oleh variabel angka kematian bayi, imunisasi lengkap balita, dan jumlah rumah sakit sebesar 81,02%, sedangkan sisanya 18,98% dijelaskan oleh variabel lain. Nilai MAPE didapat sebesar 1,9% menandakan kemampuan prediksi model terhadap data baru sangat baik.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan, model yang dibuat dapat dinyatakan sangat baik. Hal ini dilihat dari nilai R^2 yang cukup besar serta nilai MAPE yang sangat kecil. Pemodelan angka harapan hidup pada penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel prediktor, satu variabel dihampiri dengan kurva regresi spline *truncated* dan dua variabel lainnya dihampiri dengan kurva regresi kernel. Oleh karena itu, untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian selanjutnya diharapkan memodelkan angka harapan hidup dengan menambahkan variabel lain atau mencari variabel alternatif lain yang dihampiri masing-masing kurva regresi. Saran ini diharapkan mampu memodelkan angka harapan hidup dengan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2012). *Kematian bayi dan angka harapan hidup penduduk Indonesia hasil Sensus Penduduk 2010*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik Kesehatan 2022*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin (Tahun), 2010-2023*. Diambil kembali dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDU1IzI=/angka-harapan-hidup--ahh--menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kelamin--tahun-.html>
- Badan Pusat Statistik. (2025, Januari). Diambil kembali dari temanggungkab.bps.go.id: <https://temanggungkab.bps.go.id/id/news/2025/01/22/564/angka-harapan-hidup--ahh-.html>
- Bapat, R. B. (2012). *Linear Algebra and Linear Models*. London: Springer.
- Bappenas. (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Budiantara, I. N. (2009). *Spline Dalam Regresi Nonparametrik dan Semiparametrik: Sebuah Pemodelan Statistika Masa Kini dan Masa Mendatang*. Surabaya: ITS Press.
- Chang, P. C., Wang, Y. W., & Liu, C. H. (2007). The Development of a Weighted Evolving Fuzzy Neural Network for PCB Sales Forecasting. *Expert Systems with Application*, 88-89.
- Chin, W. W. (1998). *The Partial Least Square Aproach to Structural Equation Modeling*. London: Lawrence Erlbaum Associates.
- Dani, A. T., Budiantara, I. n., & Ratnasari, V. (2021). *Pemilihan Titik Knot Dan Bandwidth Yang Optimal Menggunakan Cross-Validation (CV), Generalized Cross-Validation (GCV) Dan Unbiased Risk (UBR) Pada Pemodelan Regresi Nonparametrik Estimator Campuran Spline Truncated Dan Kernel Gaussian*. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Eubank, R. (1999). *Nonparametric Regression and Spline Smoothing*. Texas: Department of Statistics Southern Methodist Dallas University.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 25 (Edisi 9)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics*. New York.
- Hardle, W. (1991). *Smoothing Techniques with Implementation in S*. New York.
- Hardle, W. (1994). *Applied Nonparametric Regression*. Humboldt University.

- Hardle, W., Muller, M., Sperlich, S., & Werwatz, A. (2004). *Nonparametric and Semiparametric Models*. New York: Springer.
- James, G., Witten, D., Hastie, T., & Tibshirani, R. (2021). *An Introduction to Statistical Learning: With Applications in R (2nd. Edition)*. Springer.
- Kementerian Kesehatan. (2024). Diambil kembali dari asiksupport-stg.dto.kemkes.go.id: <https://asiksupport-stg.dto.kemkes.go.id/asiksupport-stg/imunisasi/syarat-imunisasi/syarat-dari-imunisasi-dasar-lengkap-idl>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Profil Kesehatan Indonesia 2020*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI.
- Kuhn, M., & Johnson, K. (2013). *Applied Predictive Modeling*. springer.
- Makridakis, S., Wheelwright, S. C., & McGee, V. E. (1995). *Metode dan Aplikasi Peramalan. Diterjemahkan oleh: Untung Sus Andriyanto dan Abdul Basith*. Jakarta: Erlangga. Terjemahan dari: Forecasting Methods and Applications.
- Montgomery, D. C., & Runger, G. C. (2003). *Applied statistics and probability for engineers (3rd ed.)*. New Jersey: John Wiley & Sons.
- Natalia, D. (2014). Kajian Ekspektasi Bersyarat dan Sifat-sifatnya. *Buletin Ilmiah Math. Stat. dan Terapannya (Bimaster)*.
- Ogden, R. T. (1997). *Essential Wavelets for Statistical Application and Data Analysis*. Boston: Birkhauser.
- Qomariah. (2002). Beberapa Cara Perhitungan Angka Kematian Bayi. *Media Litbang Kesehatan*, 20-25. Diambil kembali dari kepri.bps.go.id: <https://kepri.bps.go.id/id/statistics-table/2/Mjk0IzI=/angka-kematian-bayi-akb-.html>
- Rory, Budiantara, I. N., & Wibowo, W. (2016). *Regresi Campuran Nonparametrik Spline Linier Truncated dan Fungsi Kernel Untuk Pemodelan Data Kemiskinan di Provinsi Papua*. Surabaya.
- Sugiantari, A. P., & Budiantara, I. N. (2013). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Angka Harapan Hidup di Jawa Timur Menggunakan Regresi Semiparametrik Spline. *JURNAL SAINS DAN SENI POMITS*, 2(1).
- Suparti, Santoso, R., Prahutama, A., & Devi, A. R. (2018). *Buku Ajar Regresi Nonparametrik*. Semarang: Wade Group.
- Tarno, & Ispriyanti, D. (2021). *Buku Ajar Analisis Regresi*. Semarang: Undip Press Semarang.
- Tirta, I. M. (2015). *Panduan Penyusunan Modul/Tutorial dan Analisis Data Online Berbeasi Web Interaktif Menggunakan R-Shinny*. Jember.

- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development (13th ed.)*. Pearson.
- Wardhana, A., & Kharisma, B. (2023). Infrastruktur dan Pengeluaran Bidang Kesehatan Terhadap Kualitas Hidup Di Indonesia. *Jurnal Edukasi* .
- Widarjono, A. (2010). *Analisis Statistika Multivariat Terapan*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN.
- World Health Organization. (2021). *World health statistics 2021: Monitoring health for the SDGs*. Diambil kembali dari <https://www.who.int/data/gho/publications/world-health-statistics>
- World Health Organization. (2022). *Child mortality (under 5 years)*. Diambil kembali dari <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/child-mortality-under-5-years>
- Yuliati, I. F., & Sihombing, P. R. (2020). Pemodelan Fertilitas di Indonesia Tahun 2017 Menggunakan Pendekatan Regresi Nonparametrik Kernel dan Spline.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Penelitian

Kabupaten / Kota	Angka Harapan Hidup	Angka Kematian Bayi	Imunisasi Lengkap Balita	Jumlah Rumah Sakit
Kabupaten Cilacap	73,705	13,17	56,51	11
Kabupaten Banyumas	73,675	14,13	68,67	16
Kabupaten Purbalingga	73,105	15,29	70,81	7
Kabupaten Banjarnegara	74,150	13,47	67,55	4
Kabupaten Kebumen	73,370	12,03	67,89	11
Kabupaten Purworejo	74,680	10,99	78,41	10
Kabupaten Wonosobo	71,795	15,51	70,93	3
Kabupaten Magelang	73,695	14,47	68,91	6
Kabupaten Boyolali	76,000	11,04	63,11	11
Kabupaten Klaten	76,850	11,29	75,07	9
Kabupaten Sukoharjo	77,755	10,42	63,68	8
Kabupaten Wonogiri	76,185	11,02	51,80	9
Kabupaten Karanganyar	77,520	11,71	67,72	7
Kabupaten Sragen	75,725	12,04	66,35	10
Kabupaten Grobogan	74,720	13,52	64,74	9
Kabupaten Blora	74,375	15,47	64,68	6
Kabupaten Rembang	74,505	15,07	70,36	3
Kabupaten Pati	76,115	12,37	69,44	10
Kabupaten Kudus	76,685	12,86	58,94	7
Kabupaten Jepara	75,925	11,79	48,54	6
Kabupaten Demak	75,440	12,40	64,93	4
Kabupaten Semarang	75,770	13,06	68,17	5

Kabupaten Temanggung	75,620	13,36	65,79	4
Kabupaten Kendal	74,420	13,51	66,61	5
Kabupaten Batang	74,710	11,70	59,45	3
Kabupaten Pekalongan	73,655	15,54	56,22	3
Kabupaten Pemalang	73,370	15,86	52,48	9
Kabupaten Tegal	71,575	15,78	68,40	8
Kabupaten Brebes	69,315	16,57	50,65	13
Kota Magelang	76,890	10,92	69,18	6
Kota Surakarta	77,285	10,80	68,81	15
Kota Salatiga	77,370	10,86	74,89	4
Kota Semarang	77,425	10,59	63,52	20
Kota Pekalongan	74,340	14,52	48,01	9
Kota Tegal	74,495	11,89	72,58	3

Lampiran 2. Data *In-sample* Penelitian

Angka Harapan Hidup (Y)	Angka Kematian Bayi (U)	Imunisasi Lengkap Balita (V_1)	Jumlah Rumah Sakit (V_2)
73,705	13,17	56,51	11
74,710	11,70	59,45	3
76,850	11,29	75,07	9
74,150	13,47	67,55	4
76,115	12,37	69,44	10
73,655	15,54	56,22	3
74,505	15,07	70,36	3
74,720	13,52	64,74	9
74,420	13,51	66,61	5
71,795	15,51	70,93	3
77,370	10,86	74,89	4
73,370	12,03	67,89	11
75,725	12,04	66,35	10
75,925	11,79	48,54	6
77,285	10,80	68,81	15
71,575	15,78	68,40	8
73,105	15,29	70,81	7
76,000	11,04	63,11	11
74,340	14,52	48,01	9
73,370	15,86	52,48	9
75,770	13,06	68,17	5
77,520	11,71	67,72	7
74,375	15,47	64,68	6

Lampiran 3. Data *Out-sample* Penelitian

Angka Harapan Hidup (Y)	Angka Kematian Bayi (U)	Imunisasi Lengkap Balita (V_1)	Jumlah Rumah Sakit (V_2)
73,675	14,13	68,67	16
74,680	10,99	78,41	10
73,695	14,47	68,91	6
77,755	10,42	63,68	8
76,185	11,02	51,80	9
76,685	12,86	58,94	7
75,440	12,40	64,93	4
75,620	13,36	65,79	4
76,890	10,92	69,18	6
77,425	10,59	63,52	20
74,495	11,89	72,58	3

Lampiran 4. Kode R Fungsi Model Campuran

```
model_campuran <- function(Xs, Xk, Y, m, k, h, beta_model=NA, Xs_pred=NA, Xk_pred=NA, Y_pred=NA){
  # Xs      : data prediktor spline (X spline in)
  # Xk      : data prediktor kernel (X kernel in)
  # Y       : data respon (Y in)
  # m       : orde (pangkat + 1; orde 2 = pangkat 1)
  # k       : titik knot
  # h       : bandwidth
  # beta_model : variabel penduga model spline pada model campuran
  # Xs_pred  : variabel X baru (X Spline out / X spline predict)
  # Xk_pred  : variabel X baru (X kernel out / X kernel predict)
  # Y_pred   : variabel Y baru (y out)

  if (is.null(Xs) || is.null(Xk) || is.null(Y)) {
    stop("Xs, Xk, dan Y tidak boleh kosong!")
  }
  n_var_Xs <- ncol(Xs)
  n_var_Xk <- ncol(Xk)

  if(all(is.na(Xs_pred)) && all(is.na(Xk_pred))){
    Xu <- Xk
    Yu <- Y
  } else {
    Xu <- Xk_pred # Xu : variabel baru X kernel
    Xs <- Xs_pred # Xs : variabel baru X spline
    Yu <- Y_pred  # Yu : variabel baru Y
  }

  Xs <- matrix(Xs, ncol=n_var_Xs)
  Xk <- matrix(Xk, ncol=n_var_Xk)
  Xu <- matrix(Xu, ncol=n_var_Xk)
  m <- m - 1
  n <- length(Y)
  n_k <- nrow(k)
  n_pred <- nrow(Xu)

  # buat matriks w
  w <- matrix(1, ncol=1, nrow=n_pred)
  w_temp <- matrix(0, ncol=(m+n_k), nrow=n_pred)
  for (j in 1:n_var_Xs){
    for (i in 1:m){
      w_temp[,i] <- Xs[,j]^i
    }
    for (i in 1:n_k){
      w_temp[, (m+i)] <- trun(Xs[,j], k[i,j], m)
    }
  }
  w <- cbind(w, w_temp)
}
```

```

# buat matriks v
v <- matrix(0, ncol=n, nrow=n_pred)
for(i in 1:n_pred){
  faktor <- 1
  for(j in 1:n_var_Xk){
    faktor_temp <- fk_gaussian((Xu[i,j]-Xk[,j])/h[j])
    faktor <- faktor * faktor_temp
  }
  v[i,] <- faktor/sum(faktor)
}

wtw <- t(w) %%% w
inv_wtw <- MPL(wtw)

# menentukan nilai beta
if(all(is.na(beta_model))){
  I <- diag(n)
  beta <- inv_wtw %%% t(w) %%% (I - v) %%% Y
} else {
  I <- matrix(0, nrow = nrow(v), ncol = ncol(v)) # dummy agar
tidak error
  beta <- beta_model
}

# membuat matriks s dan z untuk perhitungan Trace H
s <- w %%% inv_wtw %%% t(w) %%% (I - v) # matrix(0, ncol=n,
nrow=n_pred)
z <- s + v

# prediksi, residual, mse
fx <- w %%% beta + v %%% Y # z %%% Y
residual <- Yu-fx
MSE <- t(residual) %%% (residual)/n

# CV dan GCV
CV <- suppressWarnings(sum(((Yu-fx)/diag(I-z))^2)/n) # suppre
s ketika menggunakan data out/pred
GCV <- (n^2*MSE)/(n - sum(diag(z)))^2 # atau (n^2*MSE)/(sum(
diag(I-H)))^2

# R-squared
SSE <- sum((residual)^2)
SST <- sum((Yu-mean(Yu))^2)
R2 <- 1 - SSE/SST

# MAPE
persentase_error <- residual / Yu
MAPE <- mean(abs(persentase_error))

return(list(
  mse=MSE,

```

```
gcv=GCV,  
cv=CV,  
r2=R2,  
mape=MAPE,  
beta=beta,  
residual=residual,  
y_aktual=Yu,  
y_pred=fx  
)  
}  
}
```

Lampiran 5. Kode R Fungsi Pendukung

```
# fungsi menghitung modus
calc_mode <- function(x) {
  uniq_x <- unique(x)
  uniq_x[which.max(tabulate(match(x, uniq_x)))]
}

# fungsi kernel
fk_gaussian <- function(x){
  result <- exp(-x^2/2)/sqrt(2*pi)
  return(result)
}

# fungsi truncated/perpotongan
trun <- function(x, knot_point, power){
  # x          : data
  # knot_point : titik knot
  # power      : nilai pangkat yang digunakan

  x[x<knot_point] <- knot_point
  truncated <- (x-knot_point)^power

  return(truncated)
}

# fungsi inverse
MPL <- function(X, eps=1e-100){
  # x      : data
  # eps    : batas bawah nilai svd$d

  xsvd <- svd(X)
  diago <- xsvd$d[xsvd$d > eps]

  if(length(diago)==1){
    xplus <- xsvd$v[,1] %*% t(xsvd$u[,1]/diago)
  }
  else{
    n_diago <- length(diago)
    xplus <- xsvd$v[,1:n_diago] %*% diag(1/diago) %*%
    t(xsvd$u[,1:n_diago])
  }

  return(xplus)
}

is_row_exists <- function(table, new_row) {
  exists <- FALSE
  if (nrow(table) == 0){
    return(exists)
  }
}
```

```

    for (i in 1:nrow(table)) {
      existing_row <- table[i, ]
      if (all(new_row == existing_row)) {
        exists <- TRUE
        break
      }
    }
    return(exists)
  }

create_plot_data <- function(labeled_data, selected_x,
selected_y, legend_value = c("Train" = "blue", "Test" =
"orange")){
  plot_env <- new.env()
  for (x_var in selected_x) {
    wrapped_title <- str_wrap(paste("Scatter Plot:", x_var,
"vs", selected_y), width = 40)
    p <- ggplot(
      labeled_data, aes(x = .data[[x_var]], y =
.data[[selected_y]], color = Dataset)) +
      geom_point(alpha = 0.6, size = 2.2, shape = 16) +
      scale_color_manual(values = legend_value) +
      labs(x = x_var, y = selected_y, title = wrapped_title,
color = "Label : ") +
      theme_minimal() +
      theme(
        plot.margin = margin(10, 10, 10, 10),
        panel.border = element_rect(color = "grey", fill = NA,
linewidth = 0.7),
        plot.title = element_text(hjust = 0.5, size = 12),
        legend.position = "bottom",
        legend.margin = margin(t = -8, b = -5),
        legend.spacing.y = unit(0.2, "cm")
      ) +
      coord_cartesian(
        xlim = range(filtered_data()[[x_var]], na.rm = TRUE),
        ylim = range(filtered_data()[[selected_y]], na.rm =
TRUE)
      )

    assign(x_var, p, envir = plot_env) # Simpan di environment
  }
  plot_list <- mget(ls(plot_env), envir = plot_env)

  return(plot_list)
}

create_deskriptif_table <- function(data, selected_vary,
selected_varxspline, selected_varxkernel){
  # Filter hanya variabel yang valid
  available_columns <- colnames(data)

```

```

    valid_vars <- c(selected_vary, selected_varxspline,
selected_varxkernel)
    valid_vars <- valid_vars[valid_vars %in% available_columns]

    if (length(valid_vars) == 0) {
      return(NULL)
    }

    datareg <- data[, c(selected_vary, selected_varxspline,
selected_varxkernel)]

    categories <- c(
      rep("Y", length(selected_vary)),
      if (length(selected_varxspline) > 0) paste0("X",
seq_along(selected_varxspline), " Spline"),
      if (length(selected_varxkernel) > 0) paste0("X",
seq_along(selected_varxkernel), " Kernel")
    )

    desc_stats <- sapply(datareg, function(x) {
      stats <- c(
        banyaknya_data = sum(!is.na(x)),
        rata_rata = prettyNum(round(mean(x, na.rm = TRUE),2),
big.mark = ".", decimal.mark = ",", scientific = FALSE),
        median = prettyNum(round(median(x, na.rm = TRUE),2),
big.mark = ".", decimal.mark = ",", scientific = FALSE),
        standar_deviasi = prettyNum(round(sd(x, na.rm = TRUE),2),
big.mark = ".", decimal.mark = ",", scientific = FALSE),
        minimal = prettyNum(round(min(x, na.rm = TRUE),2),
big.mark = ".", decimal.mark = ",", scientific = FALSE),
        maksimal = prettyNum(round(max(x, na.rm = TRUE),2),
big.mark = ".", decimal.mark = ",", scientific = FALSE),
        range = prettyNum(round(max(x, na.rm = TRUE) - min(x,
na.rm = TRUE),2), big.mark = ".", decimal.mark = ",",
scientific = FALSE)
      )
      stats
    })

    desc_df <- as.data.frame(desc_stats)
    rownames(desc_df) <- c("Banyaknya data", "Rata-rata",
"Median", "Standar Deviasi", "Minimal", "Maksimal", "Range")
    colnames(desc_df) <- c(selected_vary, selected_varxspline,
selected_varxkernel)
    desc_df <- rbind("Variabel" = categories, desc_df)

    return(desc_df)
  }

```

Lampiran 6. Kode R Komponen UI

```
packages <- c("shiny", "shinythemes", "DT", "rhandsontable",
"car", "caret", "reshape2", "tools", "readxl", "writexl",
"stats", "dplyr", "ggplot2", "gridExtra", "stringr")

# Loop untuk menginstall, memperbarui, dan memuat paket
for (pkg in packages) {
  if (!require(pkg, character.only = TRUE)) {
    install.packages(pkg)
  }
  library(pkg, character.only = TRUE)
}
message("Semua paket berhasil dimuat.")
## Semua paket berhasil dimuat.
source("function.R")

ui <- tagList(
  fluidPage(
    theme = shinytheme("yeti"),
    tags$style(HTML("
      # * { border: 1px solid red !important; }
      table.dataTable thead th, table.dataTable tbody td {
        text-align: center;
      }
      h5 {
        margin: 15px 0;
      }
    ")),
    titlePanel(
      div(
        h1("PEMODELAN REGRESI NONPARAMETRIK CAMPURAN SPLINE
TRUNCATED DAN KERNEL MULTIVARIABEL DENGAN OPTIMASI CV", style =
"text-align:center;"),
        h5("Oleh : Gagah Pusoko Adilaga", style = "text-align:
center; font-weight: bold;")
      )
    ),
    navbarPage(
      'GUI-R',

      tabPanel(
        "PENDAHULUAN",
        icon = icon("house"),
        tabsetPanel(
          type = "pills",
          id = "navbar",
          tabPanel(
            "Halaman Utama",
            icon = icon("user"),
```

```

        hr(),
        h2("GUI Pemodelan Regresi Nonparametrik Campuran
        Spline Truncated dan kernel Multivariabel", style = "text-
        align: center;font-weight: bold"),
        br(), br(),
        img(src =
        "https://upload.wikimedia.org/wikipedia/id/thumb/2/2d/Undip.png
        /180px-Undip.png", width = "270px", height = "316.5px", style =
        "display:block;margin:0 auto;"),
        br(), br(),
        h5("Disusun Oleh:", style = "text-align:center"),
        h5(
            div("Gagah Pusoko Adilaga", style =
            "display:inline-block; width:200px; text-align:left;"),
            div("NIM. 24050121130050", style =
            "display:inline-block; text-align:right;"), style = "text-
            align: center"
        ),
        br(),
        h5("Dosen Pembimbing:", style = "text-
        align:center"),
        h5(
            div("Dra. Suparti, M.Si.", style =
            "display:inline-block; width:200px; text-align:left;"),
            div("NIP. 196509131990032001", style =
            "display:inline-block; text-align:right;"), style = "text-
            align: center"
        ),
        h5(
            div("Diah Safitri, S.Si., M.Si.", style =
            "display:inline-block; width:200px; text-align:left;"),
            div("NIP. 197510082003122001", style =
            "display:inline-block; text-align:right;"), style = "text-
            align: center"
        ),
        br(), br(), br(), br(),
        h4("DEPARTEMEN STATISTIKA", style = "text-
        align:center"),
        h4("FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA", style = "text-
        align:center"),
        h4("UNIVERSITAS DIPONEGORO", style = "text-
        align:center"),
        h4("2025", style = "text-align:center")

    ),
    tabPanel(
        "Petunjuk",
        icon = icon("info-circle"),
        hr(),
        h4("Panduan Penggunaan Aplikasi", style = "font-
        weight: bold;"),

```

```

p("Aplikasi pemodelan Regresi Nonparametrik
Campuran Spline Truncated dan Kernel
Multivariabel menggunakan metode optimasi"
,em("Cross Validation"), "(CV)."),
div(style = "margin-top: 30px;"),

h4("Bagian 1: Pendahuluan", style="font-weight:
bold;"),
tags$ul(
tags$li(strong("Halaman Utama"),"memuat halaman
sampul yang terdiri dari judul aplikasi,
logo universitas, nama pembuat aplikasi,
nomor induk pembuat aplikasi, serta tempat dan
tahun aplikasi dikembangkan."),
tags$li("Halaman" ,strong("Petunjuk"), "memuat
cara-cara menggunakan aplikasi GUI mulai
dari" ,em("import"), "data, hingga
pemodelan prediktif.")
),
div(style = "margin-top: 30px;"),

h4("Bagian 2: Data", style="font-weight: bold;"),
tags$ul(
tags$li("Bagian Data terdiri dari panel Sidebar
(Pengaturan Data), Lihat Data, Plot Data, Deskripsi Data, dan
Multikolinearitas."),
tags$li("Unggah data didalam panel Sidebar dengan
menggunakan format file", code(".xlsx"), "atau", code(".csv"),
"."),
tags$li("Atur proporsi pembagian data In-Sample
dan Out-Sample, proporsi dibatasi sebanyak 0,5 hingga 0,9."),
tags$li("Pilih variabel yang akan dijadikan
variabel independen/respon pada", code("Variabel Respon (Y)"),
"."),
tags$li("Pilih variabel yang akan dijadikan
variabel dependen/prediktor untuk model spline truncated pada",
code("Variabel Prediktor (X Spline)"), "."),
tags$li("Pilih variabel yang akan dijadikan
variabel dependen/prediktor untuk model kernel pada",
code("Variabel Prediktor (X Kernel)"), "."),
tags$li("Setelah memasukkan data, menentukan
proporsi data In-Sample Out-sample, dan menentukan variabel
respon dan
variabel prediktor, data akan otomatis
diolah dan ditampilkan pada panel Lihat Data, Plot Data,
Deskripsi Data, dan Multikolinearitas."),
tags$li("Di dalam halaman", strong("Lihat Data"),
", pengguna disajikan tabel yang berisi keseluruhan data serta
data In-Sample dan Out-Sample sesuai proporsi yang sudah
ditentukan sebelumnya."),

```

```

tags$li("Di dalam halaman", strong("Plot Data"),
", pengguna dapat melihat scatterplot antara setiap variabel
prediktor dengan variabel respon
pada data In-Sample, Out-Sample, dan
keseluruhan."),
tags$li("Di dalam halaman", strong("Deskripsi
Data"), ", pengguna dapat melihat statistik deskriptif semua
variabel yang digunakan baik untuk data
In-Sample, Out-Sample, dan
keseluruhan."),
tags$li("Di dalam halaman",
strong("Multikolinearitas"), ", berisi informasi korelasi
setiap variabel prediktor baik secara sendiri maupun bersama-
sama.")
),
div(style = "margin-top: 30px;"),

h4("Bagian 3: Pemodelan", style="font-weight:
bold;"),
tags$sul(
tags$li("Pada halaman", strong("Mencari Parameter
Optimum"), ", pengguna dapat memasukkan titik knot, order, dan
bandwidth sesuai penelitian."),
tags$li("Masukkan banyaknya titik knot yang ingin
dimodelkan pada kolom", code("Banyaknya Titik Knot (X
Spline)"), "."),
tags$li("Masukkan order model spline truncated
yang ingin dimodelkan pada kolom", code("Order Titik Knot (X
Spline)"), "."),
tags$li("Masukkan min, max, dan increment
bandwidth untuk variabel model kernel pada kolom",
code("Bandwidth (h X Kernel)"), "."),
tags$li("Jika sudah memasukkan titik knot, order,
dan bandwidth yang ingin dimodelkan, klik", code("Hitung"),
"untuk mulai mencari parameter optimum."),
tags$li("Saat program dijalankan, terdapat pesan
informasi waktu yang digunakan dalam pemodelan."),
tags$li("Setelah selesai dijalankan, output
berupa tabel daftar titik knot dan bandwidth optimum akan
muncul."),
tags$li("Tabel otomatisurut berdasarkan nilai CV
minimum, untuk melanjutkan kedalam estimasi parameter beta,
pengguna dapat klik Pilih pada baris titik knot dan bandwidth
yang ingin digunakan."),
tags$li("Selanjutnya pada halaman",
strong("Estimasi"), ", di dalam panel sidebar sudah otomatis
terisi setelah klik", code("Pilih"), "pada poin sebelumnya,
kemudian klik", code("Hitung"), "untuk menjalankan program."),
tags$li("Setelah program selesai dijalankan, akan
muncul output berupa informasi model yang mencakup titik knot,
bandwidth, estimasi beta, nilai R-Squared, serta plot dan tabel
perbandingan antara data aktual dan data estimasi."),

```

```

tags$li("Selanjutnya pada halaman",
strong("Evaluasi"), ", klik", code("Hitung"), "untuk
menjalankan program, sekaligus menyimpan informasi model
kedalam Model Report pada bagian 4 (Report)."),
tags$li("Setelah program dijalankan, akan muncul
informasi seperti halaman estimasi, namun pada halaman ini
disertai informasi MAPE dan perbandingan data aktual dan
prediksi secara keseluruhan baik data In-Sample dan Out-
Sample."),
tags$li("Pada halaman", strong("Prediksi"), ",
terdapat parameter model pada Sidebar, lalu pengguna dapat
membangkitkan data acak."),
tags$li("Klik", code("Hitung"), "untuk mencari
hasil prediksi dari data acak yang dibangkitkan atau dapat
ditulis manual."),
tags$li("Pengguna dapat melihat hasil prediksi
pada panel paling bawah di halaman ini.")
),
div(style = "margin-top: 30px;"),

h4("Bagian 4: Report", style="font-weight: bold;"),
tags$ul(
tags$li("Bagian", strong("Report"), "berisi model
model yang telah diestimasi dan
dievaluasi, yang selanjutnya dapat
diunduh dan disimpan dengan klik", code("Unduh Report"), "untuk
dibandingkan
setiap model yang sudah dibuat.")
),
div(style = "margin-top: 40px;"),
)
)
),

tabPanel(
"DATA",
icon = icon("table"),
sidebarPanel(
h3("Pengaturan Data", style = "text-align:center"),
hr(),
fileInput("data_input", "Unggah File Data", accept =
c(".csv", ".xlsx")),
uiOutput("split_type"),
uiOutput("split"),
uiOutput("select_vary"),
uiOutput("select_varxspline"),
uiOutput("select_varxkernel")
),
mainPanel(
tabsetPanel(
type = "pills",
tabPanel(

```

```

        "Lihat Data",
        icon = icon("table"),
        hr(),
        DTOutput("tabel_data"),
        div(style = "margin-top: 60px;"),
        DTOutput("tabel_in"),
        div(style = "margin-top: 60px;"),
        DTOutput("tabel_out"),
        div(style = "margin-top: 60px;")
    ),
    tabPanel(
        "Plot Data",
        icon = icon("chart-simple"),
        hr(),
        h3("Plot Data In-Sample dan Out-Sample", style =
"text-align:left"),
        plotOutput("plot_data", height = "auto"),
        div(style = "margin-top: 40px;"),
        h3("Plot Data In-Sample", style = "text-
align:left"),
        plotOutput("plot_in", height = "auto"),
        div(style = "margin-top: 40px;"),
        h3("Plot Data Out-Sample", style = "text-
align:left"),
        plotOutput("plot_out", height = "auto"),
        div(style = "margin-top: 40px;")
    ),
    tabPanel(
        "Deskripsi Data",
        icon = icon("list"),
        hr(),
        DTOutput("deskriptif"),
        div(style = "margin-top: 40px;"),
        DTOutput("deskriptif_in"),
        div(style = "margin-top: 40px;"),
        DTOutput("deskriptif_out"),
        div(style = "margin-top: 40px;")
    ),
    )
)
),
tabPanel(
    "PEMODELAN",
    icon = icon("magnifying-glass-chart"),
    tabsetPanel(
        type = "pills",
        id = "navbar",
        tabPanel(
            "Mencari Parameter Optimum",
            icon = icon("magnifying-glass"),
            hr(),

```

```

        sidebarLayout(
          sidebarPanel(
            h3("Mencari Titik Knot dan Bandwidth Optimum",
style = "text-align:center"),
            hr(),
            uiOutput("show_variabel"),
            hr(),
            uiOutput("titik_knot"),
            uiOutput("orde_ui"),
            uiOutput("bandwidth"),
            uiOutput("sort_metric"),
            actionButton("hitung_parameter","Hitung")
          ),

          mainPanel(
            downloadButton("download_optimasi", "Unduh
Hasil Optimasi"),
            div(style = "margin-top: 20px;"),
            DTOutput("daftar_parameter_optimum"),

            uiOutput("plot_parameter_optimum_title"),
            plotOutput("plot_parameter_optimum"),
            div(style = "margin-top: 60px;")
          )
        )
      ),

      tabPanel(
        "Estimasi",
        icon = icon("calculator"),
        hr(),

        sidebarLayout(
          sidebarPanel(
            h3("Buat Model", style = "text-align:center"),
            hr(),
            # uiOutput("show_variabel"),
            hr(),
            uiOutput("titik_knot_est"),
            uiOutput("orde_ui_est"),
            uiOutput("bandwidth_est"),
            actionButton("hitung_est","Hitung")
          ),

          mainPanel(
            uiOutput("informasi_model_title_est"),
            verbatimTextOutput("informasi_model_est"),
            div(style = "margin-top: 60px;"),

            uiOutput("plot_model_title_est"),
            plotOutput("plot_model_est"),

```

```

        div(style = "margin-top: 60px;"),

        downloadButton("download_estimasi", "Unduh
Hasil Prediksi In-sample"),
        div(style = "margin-top: 20;"),
        DTOutput("aktual_vs_pred_est"),
        div(style = "margin-top: 60px;")
    )
)
),

tabPanel(
    "Evaluasi",
    icon = icon("ruler"),
    hr(),

    sidebarLayout(
        sidebarPanel(
            h3("Evaluasi Model", style = "text-align:center"),
            hr(),
            uiOutput("titik_knot_eval"),
            uiOutput("orde_ui_eval"),
            uiOutput("bandwidth_eval"),
            actionButton("hitung_eval", "Hitung")
        ),

        mainPanel(
            uiOutput("informasi_model_title_eval"),
            verbatimTextOutput("informasi_model_eval"),
            div(style = "margin-top: 60px;"),

            uiOutput("plot_model_title_eval"),
            plotOutput("plot_model_eval"),
            div(style = "margin-top: 60px;"),

            uiOutput("plot_model_title_est_eval"),
            plotOutput("plot_model_est_eval"),
            div(style = "margin-top: 60px;"),

            downloadButton("download_evaluasi", "Unduh
Hasil Prediksi Out-sample"),
            div(style = "margin-top: 20;"),
            DTOutput("aktual_vs_pred_eval"),
            div(style = "margin-top: 60px;"),

            downloadButton("download_keseluruhan", "Unduh
Hasil Prediksi Keseluruhan"),
            div(style = "margin-top: 20;"),
            DTOutput("aktual_vs_pred_est_eval"),
            div(style = "margin-top: 60px;")
        )
    )
)

```

```

    ),
    tabPanel(
      "Prediksi",
      icon = icon("arrow-trend-up"),
      hr(),
      fluidRow(
        sidebarPanel(
          h3("Hitung Prediksi", style = "text-align:center"),
          hr(),
          uiOutput("titik_knot_pred"),
          uiOutput("orde_ui_pred"),
          uiOutput("bandwidth_pred"),
          numericInput("jumlah_data_prediksi", "Masukkan Banyaknya Data yang Ingin Diprediksi", value = 1, min = 1),
          checkboxInput("fill", "Isi Otomatis Data", value = T)
        ),
        column(8,
          h3("Data Prediksi"),
          rHandsontableOutput("data_prediksi"),
          div(style = "margin-top: 15px;"),
          actionButton("hitung_pred", "Hitung", class = "btn-primary")
        )
      ),
      hr(),
      fluidRow(
        column(
          12,
          DTOutput("tabel_pred")
        )
      )
    )
  ),
  tabPanel(
    "REPORT",
    icon = icon("file-circle-check"),
    downloadButton("download_report", "Unduh Report"),
    div(style = "margin-top: 20px;"),
    DTOutput("report_table")
  )
)
)
)

```

Lampiran 7. Kode R Komponen Server

```
server <- function(input, output, session){
  values <- reactiveValues(
    dict_varx = list(),
    len_plot = 1,
    beta_model = NULL,
    data_X = NULL,
    cv_model = NULL,
    r2_model = NULL,
    optim_data = NULL,
    optimum_param = NULL,
    report_data = data.frame(
      n_knot=integer(),
      knot=character(),
      order=integer(),
      bandwidth=integer(),
      skor_cv=double(),
      r2=double(),
      mape=double(),
      beta=character()
    )
  )

  # membaca file csv atau excel
  file_input <- reactive({
    req(input$data_input)
    file_path <- input$data_input$datapath
    ext <- file_ext(file_path)

    if (ext == "csv") {
      separators <- c(",", ";", "\t")
      for (sep in separators) {
        data <- tryCatch(
          read.csv(file_path, sep = sep, nrow = 1,
            fileEncoding = "UTF-8-BOM", header = TRUE, stringsAsFactors =
            FALSE),
          error = function(e) NULL
        )
        if (!is.null(data)) {
          return(read.csv(file_path, sep = sep))
        }
      }
    } else if (ext == "xlsx") {
      return(read_excel(file_path))
    }

    stop("Invalid file: Silakan unggah file .csv atau .xlsx")
  })

  # memilih tipe split
```

```

output$split_type <- renderUI({
  req(input$data_input)
  radioButtons("split_type_chosen", "Tipe Splitting", choices
= c("Random-Based Split")) #, "Time-Based Split"
})

# menentukan proporsi data latih dan uji
output$split <- renderUI({
  req(input$data_input)
  sliderInput("split_ratio", "Proporsi Data In Sample:", min
= 0.5, max = 0.9, value = 0.7, step = 0.05)
})

# membuat filter data
filtered_data <- reactive({
  req(input$split_type_chosen)
  df <- file_input()

  if (input$split_type_chosen == "Time-Based Split") {
    new_col <- 1:nrow(df)
    df <- cbind(t = new_col, df)
  }

  if (is.data.frame(df)) {
    df <- df %>%
      mutate(across(where(is.numeric), ~ round(.x, 2)))
    return(df)
  } else {
    data.frame()
  }
})

# memilih variabel mana yang menjadi respon
output$select_vary <- renderUI({
  req(filtered_data())
  choices <- names(Filter(is.numeric, filtered_data()))
  radioButtons("pilih_vary", "Variabel Respon (Y)", choices =
choices)
})

# memilih variabel mana yang menjadi prediktor spline
output$select_varxspline <- renderUI({
  req(filtered_data())
  choices <- setdiff(names(Filter(is.numeric,
filtered_data())), input$pilih_vary)
  checkboxGroupInput("pilih_varxspline", "Variabel Prediktor
(X Spline)", choices = choices)
})

# memilih variabel mana yang menjadi prediktor kernel
output$select_varxkernel <- renderUI({
  req(filtered_data())

```

```

    choices <- setdiff(names(Filter(is.numeric,
filtered_data())), input$pilih_vary)
    checkboxGroupInput("pilih_varxkernel", "Variabel Prediktor
(X Kernel)", choices = choices)
  })

  # mendefinisikan dict_varx
  observeEvent(list(input$pilih_varxspline,
input$pilih_varxkernel), {
    values$dict_varx$Spline <- input$pilih_varxspline

    valid_varkernel <- !input$pilih_varxkernel %in%
values$dict_varx$Spline
    if (!identical(valid_varkernel, logical(0))) { # jika
logical(0) maka false lainnya true
      values$dict_varx$Kernel <-
input$pilih_varxkernel[valid_varkernel]
    }
  }, ignoreInit = TRUE)

  # membagi data menjadi data latih dan data uji
  train_test_split <- reactive({
    req(filtered_data())
    df <- filtered_data()
    size <- nrow(df) * input$split_ratio
    if (input$split_type_chosen == "Random-Based Split"){
      set.seed(42)
      train_index <- sample(seq_len(nrow(df)), size = size)
      list(
        train = df[train_index, , drop = FALSE],
        test = df[-train_index, , drop = FALSE]
      )
    } else {
      split_index <- floor(size)
      list(
        train = df[1:split_index, ],
        test = df[(split_index + 1):nrow(df), ]
      )
    }
  })

  # menampilkan tabel keseluruhan
  output$tabel_data <- renderDataTable({
    datatable(
      filtered_data(),
      caption = tags$caption(
        style = 'caption-side: top;
text-align: center;
color:black;
font-size:200% ;',
'Tabel Data Keseluruhan'
      )
    )
  })

```

```

    )
  })

  # menampilkan tabel data latih
  output$label_in <- renderDataTable({
    datatable(
      train_test_split()$train,
      caption = tags$caption(
        style = 'caption-side: top;
        text-align: center;
        color:black;
        font-size:200% ;',
        'Tabel Data In Sample'
      )
    )
  })

  # menampilkan tabel data uji
  output$label_out <- renderDataTable({
    datatable(
      train_test_split()$test,
      caption = tags$caption(
        style = 'caption-side: top;
        text-align: center;
        color:black;
        font-size:200% ;',
        'Tabel Data Out Sample'
      )
    )
  })

  create_plot_data <- function(labeled_data, selected_x,
selected_y, legend_value = c("Train" = "#00BFC4", "Test" =
"#F8766D")){
    list_selected_x <- unname(unlist(selected_x))
    plot_env <- new.env()
    for (x_var in list_selected_x) {
      key_name <- names(selected_x)[which(sapply(selected_x,
function(x) x_var %in% x))]
      wrapped_title <- str_wrap(paste0("Scatter Plot: ", x_var,
" vs ", selected_y, " (Model ",key_name,")"), width = 40)
      p <- ggplot(
        labeled_data, aes(x = .data[[x_var]], y =
.data[[selected_y]], color = Label)) +
        geom_point(alpha = 0.9, size = 2.2, shape = 16) +
        scale_color_manual(values = legend_value) +
        labs(x = x_var, y = selected_y, title = wrapped_title,
color = "Label : ") +
        theme_minimal() +
        theme(
          plot.margin = margin(10, 10, 10, 10),
          plot.title = element_text(hjust = 0.5, size = 12),

```

```

        legend.position = "bottom",
        legend.margin = margin(t = -8, b = -5),
        legend.spacing.y = unit(0.2, "cm")
    ) +
    coord_cartesian(
        xlim = range(filtered_data()[[x_var]], na.rm = TRUE),
        ylim = range(filtered_data()[[selected_y]], na.rm =
TRUE)
    )

    assign(x_var, p, envir = plot_env) # Simpan di
environment
    }
    plot_list <- mget(ls(plot_env), envir = plot_env)

    return(plot_list)
}

# menampilkan grafik keseluruhan
output$plot_data <- renderPlot({
    df_split <- train_test_split()

    selected_y <- input$pilih_vary
    selected_x <- values$dict_varx
    req(length(selected_x) > 0)

    train_data <- df_split$train
    test_data <- df_split$test

    train_data$Label <- "Train"
    test_data$Label <- "Test"

    combined_data <- rbind(train_data, test_data)
    combined_data$Label <- factor(combined_data$Label, levels =
c("Train", "Test"))

    # gunakan fungsi create_plot_data
    plot_list <- create_plot_data(combined_data, selected_x,
selected_y, c("Train" = "#00BFC4", "Test" = "#F8766D"))
    values$len_plot <- length(plot_list)

    if (length(plot_list) > 0) {
        do.call(grid.arrange, c(plot_list, ncol = 2))
    }
}, height = function() {(ceiling(values$len_plot/2) * 220)})

# menampilkan grafik data latih
output$plot_in <- renderPlot({
    train_data <- train_test_split()$train

    selected_y <- input$pilih_vary
    selected_x <- values$dict_varx

```

```

req(length(selected_x) > 0)

train_data$Label <- "Train"

# gunakan fungsi create_plot_data
plot_list <- create_plot_data(train_data, selected_x,
selected_y, c("Train" = "#00BFC4"))

if (length(plot_list) > 0) {
  do.call(grid.arrange, c(plot_list, ncol = 2))
}
}, height = function() {(ceiling(values$len_plot/2) * 220)})

# menampilkan grafik data uji
output$plot_out <- renderPlot({
  test_data <- train_test_split()$test

  selected_y <- input$pilih_vary
  selected_x <- values$dict_varx
  req(length(selected_x) > 0)

  test_data$Label <- "Test"

  # gunakan fungsi create_plot_data
  plot_list <- create_plot_data(test_data, selected_x,
selected_y, c("Test" = "#F8766D"))

  if (length(plot_list) > 0) {
    do.call(grid.arrange, c(plot_list, ncol = 2))
  }
}, height = function() {(ceiling(values$len_plot/2) * 220)})

# menampilkan statistika deskriptif
output$deskriptif <- renderDT({
  data <- filtered_data()
  selected_vary <- input$pilih_vary
  selected_varxspline <- values$dict_varx$Spline
  selected_varxkernel <- values$dict_varx$Kernel

  desc_df <- create_deskriptif_table(data, selected_vary,
selected_varxspline, selected_varxkernel)

  datatable(
    desc_df,
    selection = 'none',
    caption = tags$caption(
      style = 'caption-side: top;
      text-align: center;
      color:black;
      font-size:200%;',
      'Statistik Deskriptif Keseluruhan Data'
    )
  )

```

```

    )
  })

  output$deskriptif_in <- renderDT({
    data <- train_test_split()$train
    selected_vary <- input$pilih_vary
    selected_varxspline <- values$dict_varx$Spline
    selected_varxkernel <- values$dict_varx$Kernel

    desc_df_in <- create_deskriptif_table(data, selected_vary,
selected_varxspline, selected_varxkernel)

    datatable(
      desc_df_in,
      selection = 'none',
      caption = tags$caption(
        style = 'caption-side: top;
text-align: center;
color:black;
font-size:200%;',
        'Statistik Deskriptif Data In Sample'
      )
    )
  })

  output$deskriptif_out <- renderDT({
    data <- train_test_split()$test
    selected_vary <- input$pilih_vary
    selected_varxspline <- values$dict_varx$Spline
    selected_varxkernel <- values$dict_varx$Kernel

    desc_df_out <- create_deskriptif_table(data, selected_vary,
selected_varxspline, selected_varxkernel)

    datatable(
      desc_df_out,
      selection = 'none',
      caption = tags$caption(
        style = 'caption-side: top;
text-align: center;
color:black;
font-size:200%;',
        'Statistik Deskriptif Data Out Sample'
      )
    )
  })

# kosongkan output mainPanel estimasi
reset_tampilan_estimasi <- function(){
  output$informasi_model_title_est <- renderUI({ NULL })
  output$informasi_model_est <- renderText({ NULL })
  output$plot_model_title_est <- renderUI({ NULL })
}

```

```

output$plot_model_est <- renderPlot({ NULL })
output$aktual_vs_pred_est <- renderDT({ NULL })
}

# kosongkan output MainPanel evaluasi
reset_tampilan_evaluasi <- function(){
  output$informasi_model_title_eval <- renderUI({ NULL })
  output$informasi_model_eval <- renderText({ NULL })
  output$plot_model_title_eval <- renderUI({ NULL })
  output$plot_model_eval <- renderPlot({ NULL })
  output$plot_model_title_est_eval <- renderUI({ NULL })
  output$plot_model_est_eval <- renderPlot({ NULL })
  output$aktual_vs_pred_eval <- renderDT({ NULL })
  output$aktual_vs_pred_est_eval <- renderDT({ NULL })
}

# kosongkan output MainPanel Prediksi
reset_tampilan_prediksi <- function(){
  output$tabel_pred <- renderDT({ NULL })
}

# menampilkan banyak titik knot dan orde untuk variabel x
spline
output$titik_knot <- renderUI({
  req(input$pilih_varxspline)
  n_var_x_spl <- length(values$dict_varx$Spline)
  ket <- "("
  tanda <- ""
  for (j in 1:n_var_x_spl){
    ket <- paste0(ket, paste0(tanda,"X",j))
    tanda <- if( j == (n_var_x_spl-1)) " & " else ", "
  }
  numericInput("jumlah_titik_knot",paste("Banyaknya Titik
Knot",ket,"Spline"), value = 1, min = 1, max = 3)
})

output$orde_ui <- renderUI({
  req(input$pilih_varxspline)
  n_var_x_spl <- length(values$dict_varx$Spline)
  ket <- "("
  tanda <- ""
  for (j in 1:n_var_x_spl){
    ket <- paste0(ket, paste0(tanda,"X",j))
    tanda <- if( j == (n_var_x_spl-1)) " & " else ", "
  }
  numericInput("orde",paste("Order Spline
Truncated",ket,"Spline"), value = 2, min = 2, max = 4)
})

# menampilkan banyak bandwidth berdasarkan banyak variabel x
kernel
output$bandwidth <- renderUI({

```

```

n_var_x_ker <- length(values$dict_varx$Kernel)
df_train <- train_test_split()$train
if (n_var_x_ker > 0) {
  lapply(1:n_var_x_ker, function(j) {
    label_index <- if (n_var_x_ker == 1) "" else j
    fluidRow(
      column(12, tags$label(paste0("Bandwidth
",label_index," (h X",j, " Kernel)"), style = "font-size: 12px;
margin-bottom: -10px;")),
      column(4, textInput(paste0("bandwidth_a_", j), "Min",
value = 1)),
      column(4, textInput(paste0("bandwidth_b_", j), "Max",
value = 10)),
      column(4, textInput(paste0("bandwidth_c_", j),
"range", value = 1))
    )
  })
}
})

observeEvent(
  input$hitung_parameter,
  {
    req(input$pilih_varxspline, input$pilih_varxkernel)
    selected_vary <- input$pilih_vary
    selected_varxspline <- values$dict_varx$Spline
    selected_varxkernel <- values$dict_varx$Kernel
    train_data <- train_test_split()$train
    X_spline_in <- as.matrix(train_data[,
selected_varxspline])
    X_kernel_in <- as.matrix(train_data[,
selected_varxkernel])
    Y_in <- train_data[[selected_vary]]

    selected_varx <- unname(unlist(values$dict_varx))
    values$data_X <- as.matrix(filtered_data()[,
selected_varx])

    n_k <- as.numeric(input$jumlah_titik_knot)
    m <- as.numeric(input$orde)

    n <- length(Y_in)
    n_var_Xs <- ncol(X_spline_in)
    n_var_Xk <- ncol(X_kernel_in)

    knots_temp <- matrix(0)
    for(j in 1:n_var_Xs){
      knots <- sort(X_spline_in[,j])[2:(n-1)]

      combn_knot_notun <- t(combn(knots, n_k))
      valid_indices <- apply(combn_knot_notun, 1, function(x)
length(unique(x)) == length(x))

```

```

        combn_knot <-
matrix(unique(combn_knot_notun[valid_indices, ]), ncol=n_k)

        combinations <-
as.matrix(expand.grid(1:nrow(knots_temp), 1:nrow(combn_knot)))
        knots_temp <- cbind(knots_temp[combinations[,1], ],
combn_knot[combinations[,2], ])
    }
    combn_knot <- as.matrix(knots_temp[,-1])

    a <- numeric(0)
    b <- numeric(0)
    c <- numeric(0)
    for (i in 1:n_var_Xk) {
        a[i] <- as.numeric(input[[paste0("bandwidth_a_", i)]])
        b[i] <- as.numeric(input[[paste0("bandwidth_b_", i)]])
        c[i] <- as.numeric(input[[paste0("bandwidth_c_", i)]])
    }
    vars <- lapply(1:n_var_Xk, function(i) seq(a[i], b[i], by
= c[i]))
    combn_h <- as.matrix(do.call(expand.grid, vars))

    withProgress(message = 'Menghitung', value = 0, {
        start_time <- Sys.time() # Waktu mulai
        idx <- expand.grid(1:nrow(combn_h), 1:nrow(combn_knot))
        combn_h_knot <- cbind(combn_h[idx[[1]], ],
combn_knot[idx[[2]], ])
        n_combn_h_knot <- nrow(combn_h_knot)
        total_iter <- n_combn_h_knot
        iter_count <- 0
        out <- NULL
        for (i in 1:n_combn_h_knot){
            combn_h_i <- matrix(combn_h_knot[i,1:n_var_Xk],
ncol=n_var_Xk)
            combn_knot_i <-
matrix(combn_h_knot[i,(n_var_Xk+1):ncol(combn_h_knot)],
ncol=n_var_Xs, nrow=n_k)
            opt <- model_campuran(X_spline_in, X_kernel_in, Y_in,
m, combn_knot_i, combn_h_i)
            combn_knot_i <- matrix(combn_knot_i, nrow=1)
            out_temp <- cbind(combn_knot_i, combn_h_i,
round(opt$cv,7))
            out <- rbind(out, out_temp)

            iter_count <- iter_count + 1
            s <- round(iter_count/total_iter*100,0)

            # Hitung waktu yang telah berlalu
            elapsed_time <- Sys.time() - start_time
            elapsed_seconds <- as.numeric(elapsed_time, units =
"secs")
            hours <- floor(elapsed_seconds / 3600)

```

```

        minutes <- floor((elapsed_seconds %% 3600) / 60)
        seconds <- round(elapsed_seconds %% 60)
        elapsed_time_str <- sprintf("%02d:%02d:%02d", hours,
minutes, seconds)

        incProgress((1/total_iter), detail = paste("Status
:", s, "% selesai |", elapsed_time_str))
    }
})

    result_knot <- as.vector(outer(paste0("Knot", 1:n_k),
paste0("X", 1:n_var_Xs, " Spline"), paste))
    result_h <- as.vector(paste0("h X", 1:n_var_Xk, "
Kernel"))
    colnames(out) <- c(result_knot, result_h, "CV")

    # filter mengurutkan data sesuai metric optimasi yang
dipilih
    out_df <- as.data.frame(out)
    values$optim_data <- out_df

    output$daftar_parameter_optimum <- renderDT({
        if (nrow(out_df) > 0) {
            out_df$Pilih <- sprintf(
                '<button class="btn btn-info"
id="choose_%d">Pilih</button>',
                seq_len(nrow(out_df))
            )
        }
    })

    datatable(
        out_df,
        escape = FALSE,
        selection = 'none',
        options = list(
            order = list(ncol(out_df)-1, 'asc')
        ),
        caption = tags$caption(
            style = 'caption-side: top;
text-align: center;
color: black;
font-size:200% ;',
            'Daftar Titik Knot dan Bandwidth Optimum'
        ),
        callback = JS(
            "table.on('click', 'button', function() {",
            "    Shiny.setInputValue('choose_row', this.id);",
            "});"
        )
    )
})

```

```

temp <- out_df[1,]
temp[] <- 0
values$optimum_param <- temp
observeEvent(input$choose_row, {
  row_id <- as.numeric(sub("choose_", "",
input$choose_row))
  if (!is.na(row_id) && row_id > 0 && row_id <=
nrow(out_df)) {
    values$optimum_param <- out_df[row_id, ]
    reset_tampilan_estimasi()
    reset_tampilan_evaluasi()
    reset_tampilan_prediksi()
  }
})

# grafik model terhadap data in out sample
output$plot_parameter_optimum_title <- renderUI({
  if (!is.null(train_test_split())) {
    h2("Plot Optimasi CV")
  }
})

output$plot_parameter_optimum <- renderPlot({
  df_temp <- data.frame(
    Index = 1:nrow(out_df),
    Optimasi = out_df[, "CV"]
  )

  ggplot(df_temp, aes(x = Index)) +
    geom_line(aes(y = Optimasi, color = "CV"), size = 1)
+
  geom_point(aes(y = Optimasi, color = "CV"), size = 2,
shape = 21, fill = 'white', stroke = 1.5) +
  labs(title = "",
    x = "kombinasi",
    y = "CV",
    color = "Optimasi") +
  theme_minimal()
})

# menampilkan hasil hitung_parameter untuk hitung_est
output$titik_knot_est <- renderUI({
  if (n_k > 0 && n_var_Xs > 0) {
    kombinasi <- expand.grid(1:n_k, 1:n_var_Xs)
    lapply(1:nrow(kombinasi), function(idx) {
      i <- kombinasi[idx, 1] # Titik Knot
      j <- kombinasi[idx, 2] # Variabel X Spline

      textInput(
        paste0("titik_knot_", i, "_X", j),
        paste0("Titik Knot ", i, " (X", j, " Spline)"),

```

```

        value = values$optimum_param[1, paste0("Knot",i,"
X",j," Spline")])
    })
  }
})

output$orde_ui_est <- renderUI({
  if (!is.null(m)) {
    textInput("orde", "Order Spline Truncated", value =
input$orde)
  }
})

output$bandwidth_est <- renderUI({
  df_train <- train_test_split()$train
  if (n_var_Xk > 0) {
    lapply(1:n_var_Xk, function(j) {
      label_index <- if (n_var_Xk == 1) "" else j
      textInput(
        paste0("bandwidth_", j),
        paste0("Bandwidth ",label_index," (h X",j, "
Kernel)"),
        value = values$optimum_param[1, paste0("h X",j,"
Kernel")])
    })
  }
})

# menampilkan hasil hitung_parameter untuk hitung_eval
output$titik_knot_eval <- renderUI({
  if (n_k > 0 && n_var_Xs > 0) {
    kombinasi <- expand.grid(1:n_k, 1:n_var_Xs)
    lapply(1:nrow(kombinasi), function(idx) {
      i <- kombinasi[idx, 1] # Titik Knot
      j <- kombinasi[idx, 2] # Variabel X Spline

      textInput(
        paste0("titik_knot_", i, "_X", j),
        paste0("Titik Knot ", i, " (X", j," Spline)"),
        value = values$optimum_param[1, paste0("Knot",i,"
X",j," Spline")])
    })
  }
})

output$orde_ui_eval <- renderUI({
  if (!is.null(m)) {
    textInput("orde", "Order Spline Truncated", value =
input$orde)
  }
})

```

```

output$bandwidth_eval <- renderUI({
  df_train <- train_test_split()$train
  if (n_var_Xk > 0) {
    lapply(1:n_var_Xk, function(j) {
      label_index <- if (n_var_Xk == 1) "" else j
      textInput(
        paste0("bandwidth_", j),
        paste0("Bandwidth ", label_index, " (h X", j, "
Kernel)"),
        value = values$optimum_param[1, paste0("h X", j, "
Kernel")]))
    })
  }
})

# menampilkan hasil hitung_parameter untuk hitung_pred
output$titik_knot_pred <- renderUI({
  if (n_k > 0 && n_var_Xs > 0) {
    kombinasi <- expand.grid(1:n_k, 1:n_var_Xs)
    lapply(1:nrow(kombinasi), function(idx) {
      i <- kombinasi[idx, 1] # Titik Knot
      j <- kombinasi[idx, 2] # Variabel X Spline

      textInput(
        paste0("titik_knot_", i, "_X", j),
        paste0("Titik Knot ", i, " (X", j, " Spline)"),
        value = values$optimum_param[1, paste0("Knot", i, "
X", j, " Spline")]))
    })
  }
})

output$orde_ui_pred <- renderUI({
  if (!is.null(m)) {
    textInput("orde", "Order Spline Truncated", value =
input$orde)
  }
})

output$bandwidth_pred <- renderUI({
  df_train <- train_test_split()$train
  if (n_var_Xk > 0) {
    lapply(1:n_var_Xk, function(j) {
      label_index <- if (n_var_Xk == 1) "" else j
      textInput(
        paste0("bandwidth_", j),
        paste0("Bandwidth ", label_index, " (h X", j, "
Kernel)"),
        value = values$optimum_param[1, paste0("h X", j, "
Kernel")]))
    })
  }
})

```

```

    })

    reset_tampilan_estimasi()
    reset_tampilan_evaluasi()
    reset_tampilan_prediksi()
  }
)

# download hasil optimasi
output$download_optimasi <- downloadHandler(
  filename = function() {
    paste("optimasi-", Sys.Date(), ".xlsx", sep="")
  },
  content = function(file) {
    data <- if (!is.null(values$optim_data))
values$optim_data else data.frame(0)
    write_xlsx(data, file)
  }
)

observeEvent(
  input$hitung_est,
  {
    req(input$pilih_varxspline, input$pilih_varxkernel)
    selected_vary <- input$pilih_vary
    selected_varxspline <- values$dict_varx$Spline
    selected_varxkernel <- values$dict_varx$Kernel
    train_data <- train_test_split()$train
    X_spline_in <- as.matrix(train_data[,
selected_varxspline])
    X_kernel_in <- as.matrix(train_data[,
selected_varxkernel])
    Y_in <- train_data[[selected_vary]]

    n_k <- as.numeric(input$jumlah_titik_knot)
    m <- as.numeric(input$orde)
    n <- length(Y_in)
    n_var_Xs <- ncol(X_spline_in)
    n_var_Xk <- ncol(X_kernel_in)

    k <- matrix(0, ncol=n_var_Xs, nrow=n_k)
    for (j in 1:n_var_Xs){
      for (i in 1:n_k) {
        k[i,j] <- as.numeric(input[[paste0("titik_knot_", i,
"_X", j)]]])
      }
    }

    h <- matrix(0, ncol=n_var_Xk)
    for (j in 1:n_var_Xk){
      h[j] <- as.numeric(input[[paste0("bandwidth_", j)]]])
    }
  }
)

```

```

model <- model_campuran(X_spline_in, X_kernel_in, Y_in,
m, k, h)

values$beta_model <- model$beta
values$cv_model <- model$cv
values$r2_model <- model$r2

# hasil perhitungan r2, beta, knot, orde, CV
output$informasi_model_title_est <- renderUI({
  if (!is.null(train_test_split())) {
    h2("Informasi Model")
  }
})

output$informasi_model_est <- renderText({
  k_text <- ""
  for (j in 1:n_var_Xs){
    for (i in 1:n_k) {
      k_text <- paste0(k_text, "Knot ke ", i," X",j," :
", round(k[i,j],2), "\n ")
    }
  }

  beta <- c(model$beta)
  beta_text <- "\n"
  tmp_beta <- 0
  for (i in 1:length(beta)) {
    if (abs(beta[i]) > 0.001) {
      tmp_beta <- round(beta[i],3)
    } else {
      tmp_beta <- formatC(beta[i], format = "e", digits =
2)
    }
    beta_text <- paste(beta_text, "Beta", (i-1), "
:", tmp_beta, "\n")
  }

  selected_metrics <- input$metrics
  metrics_text <- ""
  for (metric in c("CV")) {
    metrics_text <- paste(metrics_text, switch(
      metric,
      CV = paste("CV", round(model$cv,2))
    ), "\n")
  }

  h_text <- ""
  for (j in 1:n_var_Xk){
    h_text <- paste0(h_text, "h X",j," : ",
round(h[j],2), "\n ")
  }

```

```

paste(
  "Parameter model Spline Truncated\n",
  k_text,
  "Order          :", m, "\n",
  beta_text,
  "\nParameter model Kernel\n",
  h_text,
  "\nNilai CV dan R-Squared\n",
  trimws(metrics_text, which = "left"),
  "R-Squared      :", round(model$r2*100,2), "% \n"
)
})

# grafik model terhadap data in sample
output$plot_model_title_est <- renderUI({
  if (!is.null(train_test_split())) {
    h2("Grafik Data Y Prediksi Terhadap Data Y Aktual In
Sample")
  }
})

output$plot_model_est <- renderPlot({
  df_temp <- data.frame(
    Index = 1:length(model$y_aktual),
    Data_1 = model$y_aktual,
    Data_2 = model$y_pred
  )

  # Plot menggunakan ggplot2
  ggplot(df_temp, aes(x = Index)) +
    geom_line(aes(y = Data_1, color = "Data Y Aktual"),
size = 1) +
    geom_point(aes(y = Data_1, color = "Data Y Aktual"),
size = 2, shape = 21, fill = 'white', stroke = 1.5) +
    geom_line(aes(y = Data_2, color = "Data Y Prediksi"),
size = 1, linetype = "dashed") +
    geom_point(aes(y = Data_2, color = "Data Y
Prediksi"), size = 2, shape = 21, fill = 'white', stroke = 1.5)
+
    # scale_color_manual(values = c("Data Y
Aktual"="#193E63", "Data Y Prediksi"="#f8B56D")) +
    labs(title = "",
         x = "Observasi",
         y = selected_vary,
         color = "Data") +
    theme_minimal()
})

# tabel aktual vs pred

```

```

df_aktual_vs_pred <- cbind(
  model$y_aktual,
  round(model$y_pred, 2),
  round(model$residual, 2)
)
colnames(df_aktual_vs_pred) <-
c("Aktual", "Prediksi", "Selisih")

output$aktual_vs_pred_est <- renderDT({
  datatable(
    df_aktual_vs_pred,
    caption = tags$caption(
      style = 'caption-side: top;
      text-align: center;
      color: black;
      font-size:200% ;',
      'Data Asli dan Prediksi In Sample'
    )
  )
})

reset_tampilan_evaluasi()
reset_tampilan_prediksi()

# download hasil estimasi
df_aktual_vs_pred <- data.frame(df_aktual_vs_pred)
output$download_estimasi <- downloadHandler(
  filename = function() {
    paste("Prediksi Insample -", Sys.Date(), ".xlsx",
sep="")
  },
  content = function(file) {
    data <- if (!is.null(df_aktual_vs_pred))
df_aktual_vs_pred else data.frame(0)
    write_xlsx(data, file)
  }
)

}

)

observeEvent(
  input$hitung_eval,
  {
    req(input$pilih_varxspline, input$pilih_varxkernel)
    selected_vary <- input$pilih_vary
    selected_varxspline <- values$dict_varx$Spline
    selected_varxkernel <- values$dict_varx$Kernel
    data <- filtered_data()
    X_spline <- as.matrix(data[, selected_varxspline])
    X_kernel <- as.matrix(data[, selected_varxkernel])
    Y <- data[[selected_vary]]
  }
)

```

```

train_data <- train_test_split()$train
X_spline_in <- as.matrix(train_data[,
selected_varxspline])
X_kernel_in <- as.matrix(train_data[,
selected_varxkernel])
Y_in <- train_data[[selected_vary]]
test_data <- train_test_split()$test
X_spline_out <- as.matrix(test_data[,
selected_varxspline])
X_kernel_out <- as.matrix(test_data[,
selected_varxkernel])
Y_out <- test_data[[selected_vary]]

n_k <- as.numeric(input$jumlah_titik_knot)
m <- as.numeric(input$orde)
n <- length(Y_in)
n_var_Xs <- ncol(X_spline_in)
n_var_Xk <- ncol(X_kernel_in)

k <- matrix(0, ncol=n_var_Xs, nrow=n_k)
for (j in 1:n_var_Xs){
  for (i in 1:n_k) {
    k[i,j] <- as.numeric(input[[paste0("titik_knot_", i,
"_X", j)]]])
  }
}

h <- matrix(0, ncol=n_var_Xk)
for (j in 1:n_var_Xk){
  h[j] <- as.numeric(input[[paste0("bandwidth_", j)]]])
}

model <- model_campuran(X_spline_in, X_kernel_in, Y_in,
m, k, h,
                        values$beta_model, X_spline,
X_kernel, Y)
model_out <- model_campuran(X_spline_in, X_kernel_in,
Y_in, m, k, h,
                        values$beta_model,
X_spline_out, X_kernel_out, Y_out)

# hasil perhitungan r2, beta, knot, orde, CV
output$informasi_model_title_eval <- renderUI({
  if (!is.null(train_test_split())) {
    h2("Informasi Model")
  }
})

output$informasi_model_eval <- renderText({
  k_text <- ""
  for (j in 1:n_var_Xs){
    for (i in 1:n_k) {

```

```

        k_text <- paste0(k_text, "Knot ke ", i, " X", j, " :
", round(k[i,j],2), "\n ")
    }
}

beta <- c(values$beta_model)
beta_text <- ""
tmp_beta <- 0
for (i in 1:length(beta)) {
    if (abs(beta[i]) > 0.001) {
        tmp_beta <- round(beta[i],3)
    } else {
        tmp_beta <- formatC(beta[i], format = "e", digits =
2)
    }
    beta_text <- paste(beta_text, "Beta", (i-1), "
:", tmp_beta, "\n")
}

selected_metrics <- input$metrics
metrics_text <- ""
for (metric in c("CV")) {
    metrics_text <- paste(metrics_text, switch(
        metric,
        CV = paste("CV          :",
round(values$cv_model,2))
    ), "\n")
}

h_text <- ""
for (j in 1:n_var_Xk){
    h_text <- paste0(h_text, "h X", j, "          : ",
round(h[j],2), "\n ")
}

paste(
    "Parameter model Spline Truncated\n",
    k_text,
    "Order          :", m, "\n",
    beta_text,
    "\nParameter model Kernel\n",
    h_text,
    "\nNilai CV, dan R-Squared\n",
    trimws(metrics_text, which = "left"),
    "MAPE          :", round(model_out$mape*100,2), "%
\n"
)
})

# grafik model terhadap data out sample
output$plot_model_title_eval <- renderUI({

```

```

        if (!is.null(train_test_split())) {
          h2("Grafik Data Y Prediksi Terhadap Data Y Aktual Out
Sample")
        }
      })

      output$plot_model_eval <- renderPlot({
        df_temp <- data.frame(
          Index = 1:length(model_out$y_aktual),
          Data_1 = model_out$y_aktual,
          Data_2 = model_out$y_pred
        )

        # Plot menggunakan ggplot2
        ggplot(df_temp, aes(x = Index)) +
          geom_line(aes(y = Data_1, color = "Data Y Aktual"),
size = 1) +
          geom_point(aes(y = Data_1, color = "Data Y Aktual"),
size = 2, shape = 21, fill = 'white', stroke = 1.5) +
          geom_line(aes(y = Data_2, color = "Data Y Prediksi"),
size = 1, linetype = "dashed") +
          geom_point(aes(y = Data_2, color = "Data Y
Prediksi"), size = 2, shape = 21, fill = 'white', stroke = 1.5)
+
          # scale_color_manual(values = c("Data Y
Aktual"="#193E63", "Data Y Prediksi"="#f8B56D")) +
          labs(title = "",
               x = "Observasi",
               y = selected_vary,
               color = "Data") +
          theme_minimal()
      })

      # tabel aktual vs pred out sample
      df_aktual_vs_pred <- cbind(
        model_out$y_aktual,
        round(model_out$y_pred, 2),
        round(model_out$residual, 2)
      )
      colnames(df_aktual_vs_pred) <-
c("Aktual", "Prediksi", "Selisih")

      output$aktual_vs_pred_eval <- renderDT({
        datatable(
          df_aktual_vs_pred,
          caption = tags$caption(
            style = 'caption-side: top;
text-align: center;
color: black;
font-size:200% ;',
            'Data Asli dan Prediksi Out Sample'
          )
        )
      })

```

```

    )
  })

  # grafik model terhadap data in out sample
  output$plot_model_title_est_eval <- renderUI({
    if (!is.null(train_test_split())) {
      h2("Grafik Data Y Prediksi Terhadap Data Y Aktual In
Sample dan Out Sample")
    }
  })

  output$plot_model_est_eval <- renderPlot({
    df_temp <- data.frame(
      Index = 1:length(model$y_aktual),
      Data_1 = model$y_aktual,
      Data_2 = model$y_pred
    )

    # Plot menggunakan ggplot2
    ggplot(df_temp, aes(x = Index)) +
      geom_line(aes(y = Data_1, color = "Data Y Aktual"),
size = 1) +
      geom_point(aes(y = Data_1, color = "Data Y Aktual"),
size = 2, shape = 21, fill = 'white', stroke = 1.5) +
      geom_line(aes(y = Data_2, color = "Data Y Prediksi"),
size = 1, linetype = "dashed") +
      geom_point(aes(y = Data_2, color = "Data Y
Prediksi"), size = 2, shape = 21, fill = 'white', stroke = 1.5)
+
      # scale_color_manual(values = c("Data Y
Aktual"="#193E63", "Data Y Prediksi"="#f8B56D")) +
      labs(title = "",
x = "Observasi",
y = selected_vary,
color = "Data") +
      theme_minimal()
  })

  # tabel aktual vs pred
  aktual_vs_pred_est_eval <- cbind(
    model$y_aktual,
    round(model$y_pred, 2),
    round(model$residual, 2)
  )
  colnames(aktual_vs_pred_est_eval) <-
c("Aktual", "Prediksi", "Selisih")

  output$aktual_vs_pred_est_eval <- renderDT({
    datatable(
      aktual_vs_pred_est_eval,
      caption = tags$caption(
        style = 'caption-side: top;

```

```

        text-align: center;
        color: black;
        font-size:200% ;',
        'Data Asli dan Prediksi In Sample dan Out Sample'
    )
  )
})

# menambahkan data ke REPORT
knot_text_report <- paste(k, collapse = ", ")
h_text_report <- paste(h, collapse = ", ")
beta_text_report <- paste(sapply(values$beta_model,
function(b) if(abs(b) > 0.001) round(b, 3) else formatC(b,
format = "e", digits = 2)), collapse=", ")
new_row <- data.frame(
  n_knot = n_k,
  knot = knot_text_report,
  order = m,
  bandwidth=h_text_report,
  skor_cv = round(values$cv_model, 7),
  r2 = round(values$r2_model * 100, 2),
  mape = round(model_out$mape * 100, 2),
  beta = beta_text_report
)
# cek apakah terdapat data yang sama, jika belum,
tambahkan data
if (!is_row_exists(values$report_data, new_row)) {
  values$report_data <- rbind(values$report_data,
new_row)
}

reset_tampilan_prediksi()

# download hasil evaluasi
df_aktual_vs_pred <- data.frame(df_aktual_vs_pred)
output$download_evaluasi <- downloadHandler(
  filename = function() {
    paste("Prediksi Outsample -", Sys.Date(), ".xlsx",
sep="")
  },
  content = function(file) {
    data <- if (!is.null(df_aktual_vs_pred))
df_aktual_vs_pred else data.frame(0)
    write_xlsx(data, file)
  }
)

# download hasil keseluruhan
aktual_vs_pred_est_eval <-
data.frame(aktual_vs_pred_est_eval)
output$download_keseluruhan <- downloadHandler(
  filename = function() {

```

```

        paste("Prediksi -", Sys.Date(), ".xlsx", sep="")
      },
      content = function(file) {
        data <- if (!is.null(aktual_vs_pred_est_eval))
          aktual_vs_pred_est_eval else data.frame(0)
        write_xlsx(data, file)
      }
    )
  }
)

# menampilkan tabel untuk di isi data prediksi
output$data_prediksi <- renderRHandsonTable({
  req(input$jumlah_data_prediksi)
  req(input$pilih_varxspline, input$pilih_varxkernel)
  n <- as.numeric(input$jumlah_data_prediksi)
  n_x <- as.numeric(nrow(filtered_data()))

  if (input$fill) {
    m <- ncol(values$data_X)

    mean_x <- colMeans(values$data_X, na.rm = TRUE)
    sd_x <- apply(values$data_X, 2, sd, na.rm = TRUE)
    mode_x <- apply(values$data_X, 2, calc_mode)
    median_x <- apply(values$data_X, 2, median, na.rm = TRUE)

    data_baru <- do.call(cbind, sapply(1:m, function(j) {
      if (mode_x[j] %% 1 == 0 & median_x[j] %% 1 == 0) { #
        jika diskrit
          # Buat distribusi empiris dari data asli
          prob <- prop.table(table(values$data_X[, j]))
          round(sample(as.numeric(names(prob)), size = n,
            replace = TRUE, prob = as.numeric(prob)), 0)
        } else { # jika kontinu
          round(rnorm(n, mean = mean_x[j], sd = sd_x[j]), 2) #
        Distribusi Normal
      }
    }, simplify = FALSE))
    datanull <- as.data.frame(data_baru)
  } else {
    datanull <- data.frame(matrix("", nrow = n, ncol =
      length(unlist(values$dict_varx))))
  }
  colnames(datanull) <- colnames(values$data_X)

  rhandsonTable(datanull)
})

observeEvent(
  input$hitung_pred,
  {

```

```

req(input$pilih_varxspline, input$pilih_varxkernel)
selected_vary <- input$pilih_vary
selected_varxspline <- values$dict_varx$Spline
selected_varxkernel <- values$dict_varx$Kernel
train_data <- train_test_split()$train
X_spline_in <- as.matrix(train_data[,
selected_varxspline])
X_kernel_in <- as.matrix(train_data[,
selected_varxkernel])
Y_in <- train_data[[selected_vary]]

X_pred <- hot_to_r(input$data_prediksi)
X_spline_pred <- as.matrix(X_pred[, selected_varxspline])
X_kernel_pred <- as.matrix(X_pred[, selected_varxkernel])
Y_pred <- rep(0, nrow(X_spline_pred))
beta <- values$beta_model

n_k <- as.numeric(input$jumlah_titik_knot)
m <- as.numeric(input$orde)
n <- length(Y_in)
n_var_Xs <- ncol(X_spline_in)
n_var_Xk <- ncol(X_kernel_in)

k <- matrix(0, ncol=n_var_Xs, nrow=n_k)
for (j in 1:n_var_Xs){
  for (i in 1:n_k) {
    k[i,j] <- as.numeric(input[[paste0("titik_knot_", i,
"_X", j)]]])
  }
}

h <- matrix(0, ncol=n_var_Xk)
for (j in 1:n_var_Xk){
  h[j] <- as.numeric(input[[paste0("bandwidth_", j)]]])
}

model_pred <- model_campuran(X_spline_in, X_kernel_in,
Y_in, m, k, h, beta, X_spline_pred, X_kernel_pred, Y_pred)

hasil_prediksi <- round(model_pred$y_pred,2)
df_prediksi <- cbind(X_pred, hasil_prediksi)
colnames(df_prediksi) <- c(colnames(X_pred),
paste("Prediksi",selected_vary))

output$tabel_pred <- renderDT({
  datatable(
    df_prediksi,
    caption = tags$caption(
      style = 'caption-side: top;
      text-align: center;
      color:black;
      font-size:200% ;',

```

```

        'Tabel Data Prediksi'
      )
    )
  })
}
)

output$report_table <- renderDT({
  report_data <- values$report_data
  if (nrow(report_data) > 0) {
    report_data$Delete <- sprintf(
      '<button class="btn btn-danger"
id="delete_%d">Hapus</button>',
      seq_len(nrow(report_data))
    )
  }
  datatable(
    report_data,
    colnames = c("Banyak Titik Knot", "Titik Knot", "Orde",
"bandwidth", "Skor CV", "R-Squared (%)", "MAPE (%)", "Beta",
"Hapus"),
    escape = FALSE,
    selection = 'none',
    options = list(
      columnDefs = list(list(targets = '_all', className =
'dt-center')),
      pageLength = 25,
      autoWidth = TRUE,
      order = list(
        list(6, 'desc'), # Order by R2 descending
        list(7, 'asc')  # Order by MAPE ascending
      )
    ),
    caption = tags$caption(
      style = 'caption-side: top;
      text-align: center;
      color:black;
      font-size:300% ;',
      'Model Report'
    ),
    callback = JS(
      "table.on('click', 'button', function() {",
      "  Shiny.setInputValue('delete_row', this.id);",
      "});"
    )
  )
})

observeEvent(input$delete_row, {
  row_id <- as.numeric(sub("delete_", "", input$delete_row))
  if (!is.na(row_id) && row_id > 0 && row_id <=
nrow(values$report_data)) {

```

```

        values$report_data <- values$report_data[-row_id, ]
      }
    })

    output$download_report <- downloadHandler(
      filename = function() {
        paste("model-report-", Sys.Date(), ".xlsx", sep="")
      },
      content = function(file) {
        report_data <- values$report_data
        report_data <- report_data[, !names(report_data) %in%
c("Hapus")]
        write_xlsx(report_data, file)
      }
    )
  }

# Run GUI
shinyApp(ui, server)

```

Lampiran 8. Output Kombinasi Titik Knot dan *Bandwidth* Terbaik Model 1

Titik knot dan Beta model Spline *Truncated*

Knot ke 1 X1 : 15.54

Order : 2

Beta 0 : 9.283

Beta 1 : -0.688

Beta 2 : -1.439

Bandwidth model Kernel

h X1 : 41.4

h X2 : 1.4

Nilai CV, dan R-Squared

CV : 1.14

R-Squared : 80.24 %

Lampiran 9. Output Kombinasi Titik Knot dan *Bandwidth* Terbaik Model 2

Titik knot dan Beta model Spline *Truncated*

Knot ke 1 X1 : 14.52

Order : 3

Beta 0 : 45.695

Beta 1 : -6.377

Beta 2 : 0.22

Beta 3 : -1.223

Bandwidth model Kernel

h X1 : 40

h X2 : 2

Nilai CV, dan R-Squared

CV : 1.05

R-Squared : 81.51 %

Lampiran 10. Output Kombinasi Titik Knot dan *Bandwidth* Terbaik Model 3

Titik knot dan Beta model Spline *Truncated*

Knot ke 1 X1 : 13.47

Knot ke 2 X1 : 15.07

Order : 2

Beta 0 : 12.664

Beta 1 : -0.969

Beta 2 : 0.992

Beta 3 : -2.447

Bandwidth model Kernel

h X1 : 40

h X2 : 1.6

Nilai CV, dan R-Squared

CV : 1.04

R-Squared : 82.17 %

Lampiran 11. Output Kombinasi Titik Knot dan *Bandwidth* Terbaik Model 4

Titik knot dan Beta model Spline *Truncated*

Knot ke 1 X1 : 11.04

Knot ke 2 X1 : 14.52

Order : 3

Beta 0 : 1461.975

Beta 1 : -263.207

Beta 2 : 11.862

Beta 3 : -11.683

Beta 4 : -1.221

Bandwidth model Kernel

h X1 : 40

h X2 : 2.6

Nilai CV, dan R-Squared

CV : 1.03

R-Squared : 81.02 %

Lampiran 12. Data Aktual dan Data Prediksi *In-sample*

Data Aktual <i>In-sample</i>	Nilai Prediksi <i>In-sample</i>	Error
73,70	74,46	-0,76
74,71	75,76	-1,05
76,85	76,33	0,52
74,15	74,55	-0,40
76,12	75,16	0,96
73,66	73,10	0,56
74,50	73,89	0,61
74,72	74,53	0,19
74,42	74,59	-0,17
71,80	73,17	-1,37
77,37	77,24	0,13
73,37	75,35	-1,98
75,72	75,44	0,28
75,93	75,83	0,10
77,28	77,35	-0,07
71,58	72,66	-1,08
73,10	73,75	-0,65
76,00	76,43	-0,43
74,34	74,26	0,08
73,37	72,35	1,02
75,77	74,81	0,96
77,52	75,92	1,60
74,38	73,42	0,96
69,32	69,33	-0,01

Lampiran 13. Data Aktual dan Data Prediksi *Out-sample*

Data Aktual <i>Out-sample</i>	Nilai Prediksi <i>Out-sample</i>	Error
73,67	74,35	-0,68
74,68	76,68	-2,00
73,69	74,40	-0,71
77,75	82,03	-4,28
76,18	76,61	-0,43
76,68	74,94	1,74
75,44	75,20	0,24
75,62	74,60	1,02
76,89	77,03	-0,14
77,43	81,04	-3,61
74,50	75,58	-1,08